

**Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования**

**« Российский химико-технологический университет имени
Д.И. Менделеева »**

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №9

Вариант 7

Выполнил студент группы КС-46: Золотухин Андрей Александрович

Ссылка на репозиторий: [https://github.com/
CorgiPuppy/
info-processes-systems-theory-labs](https://github.com/CorgiPuppy/info-processes-systems-theory-labs)

Приняла: Зинченко Дарья Ивановна

Дата сдачи: 20.12.25

Москва

2025

Оглавление

Описание задачи	3
Работа 9	3
Выполнение задачи	4
Аналитическое решение	4
Графики	5
Код	32
Выводы	35

Описание задачи

Работа 9

Отображение:

$$x_{j+1} = \frac{1}{5} \alpha x_j (1 - x_j)$$

$$x \in [0; 1], \alpha \in [0; 20].$$

1. Найти неподвижные точки и значение параметра α , при которых они будут устойчивы.
2. Построить бифуркационную диаграмму. Отметить точки бифуркации.
3. Построить точечные графики зависимости $x_j = f(j)$ при следующих значениях α : 5; 10; 15; 16; 17; 17.25; 17.5; 17.75; 17.85; 18; 18.5; 19; 20.

В качестве начального условия выбрать $x_0 = 0.6$. Фазовый портрет для каждого α строить на отдельном графике.

Выполнение задачи

Аналитическое решение

На Рис. 1 представлено аналитическое решение.

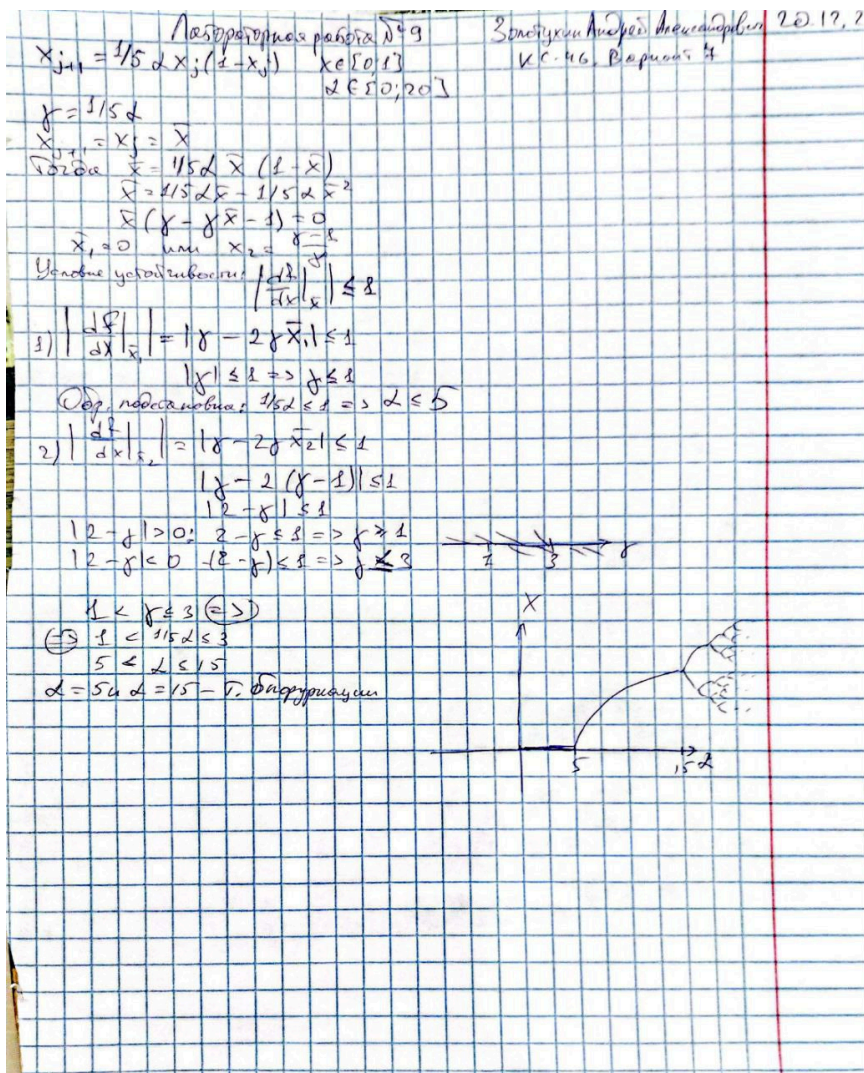


Рис. 1: Аналитическое решение.

Графики

На Рис. 2 представлена бифуркационная диаграмма.

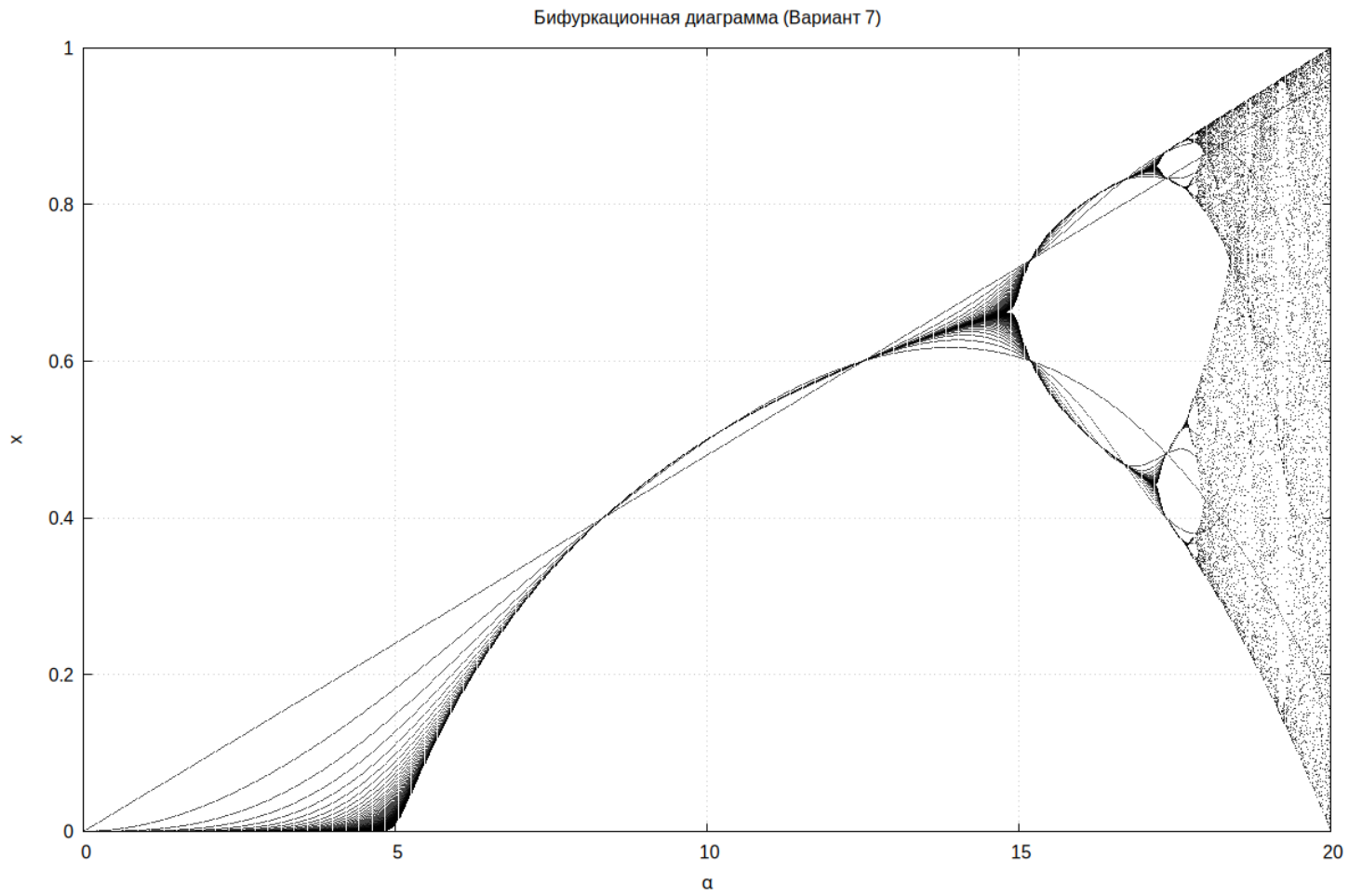


Рис. 2: Бифуркационная диаграмма.

На Рис. 3 представлен фазовый портрет при $\dot{\alpha} = 5$.

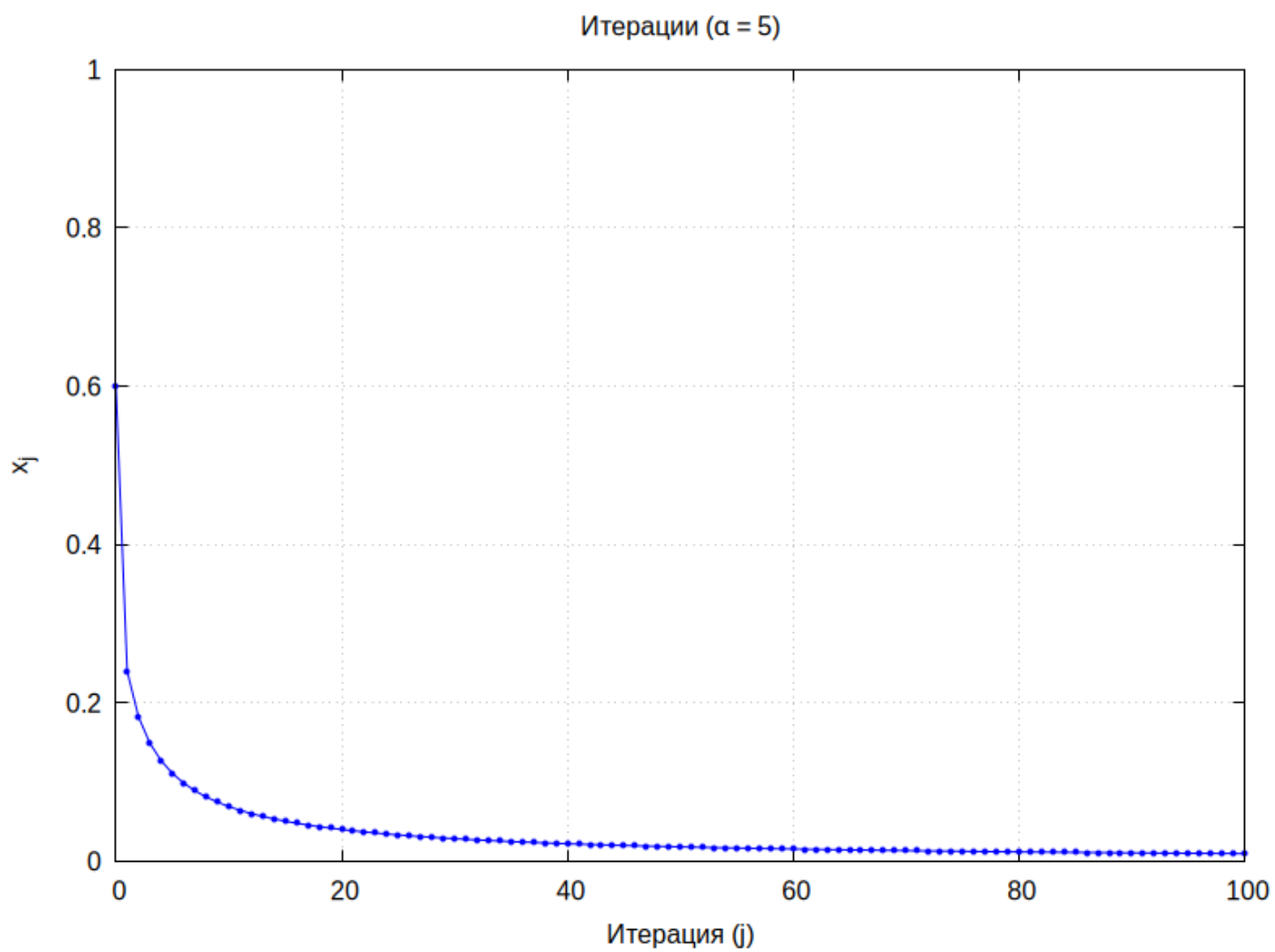
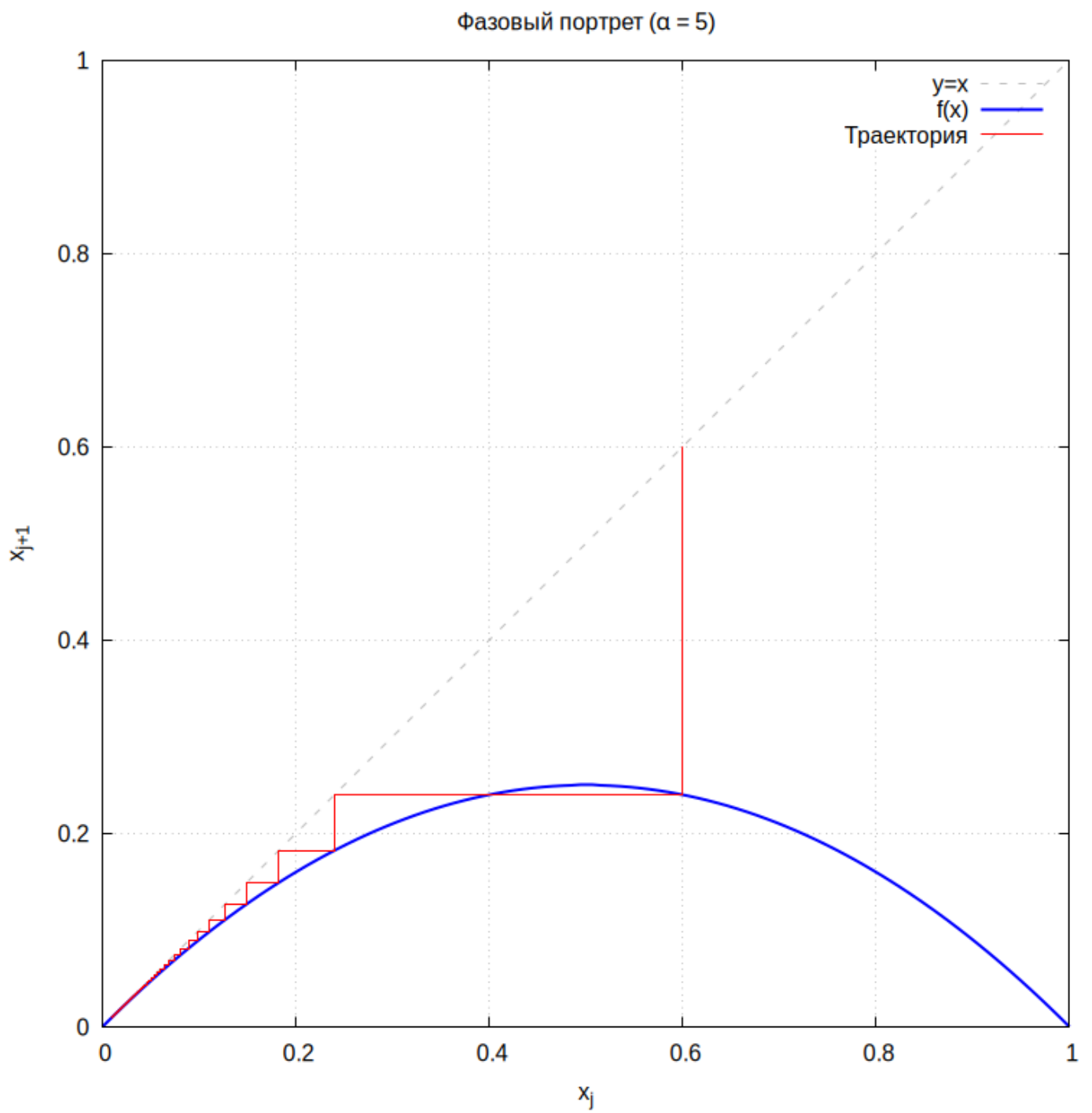


Рис. 3: Фазовый портрет при $\alpha = 5$.



На Рис. 5 представлен фазовый портрет при $\alpha = 10$.

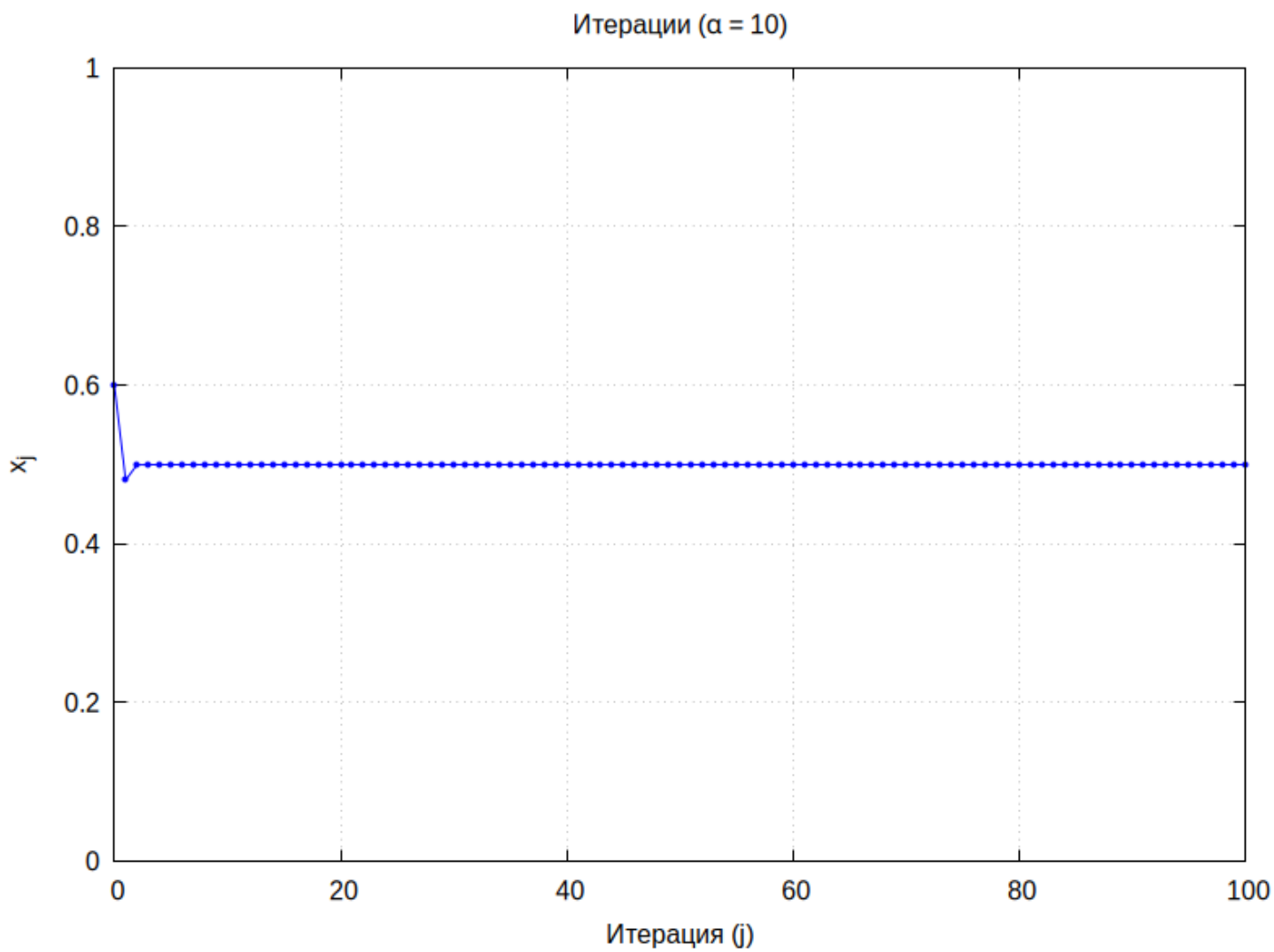
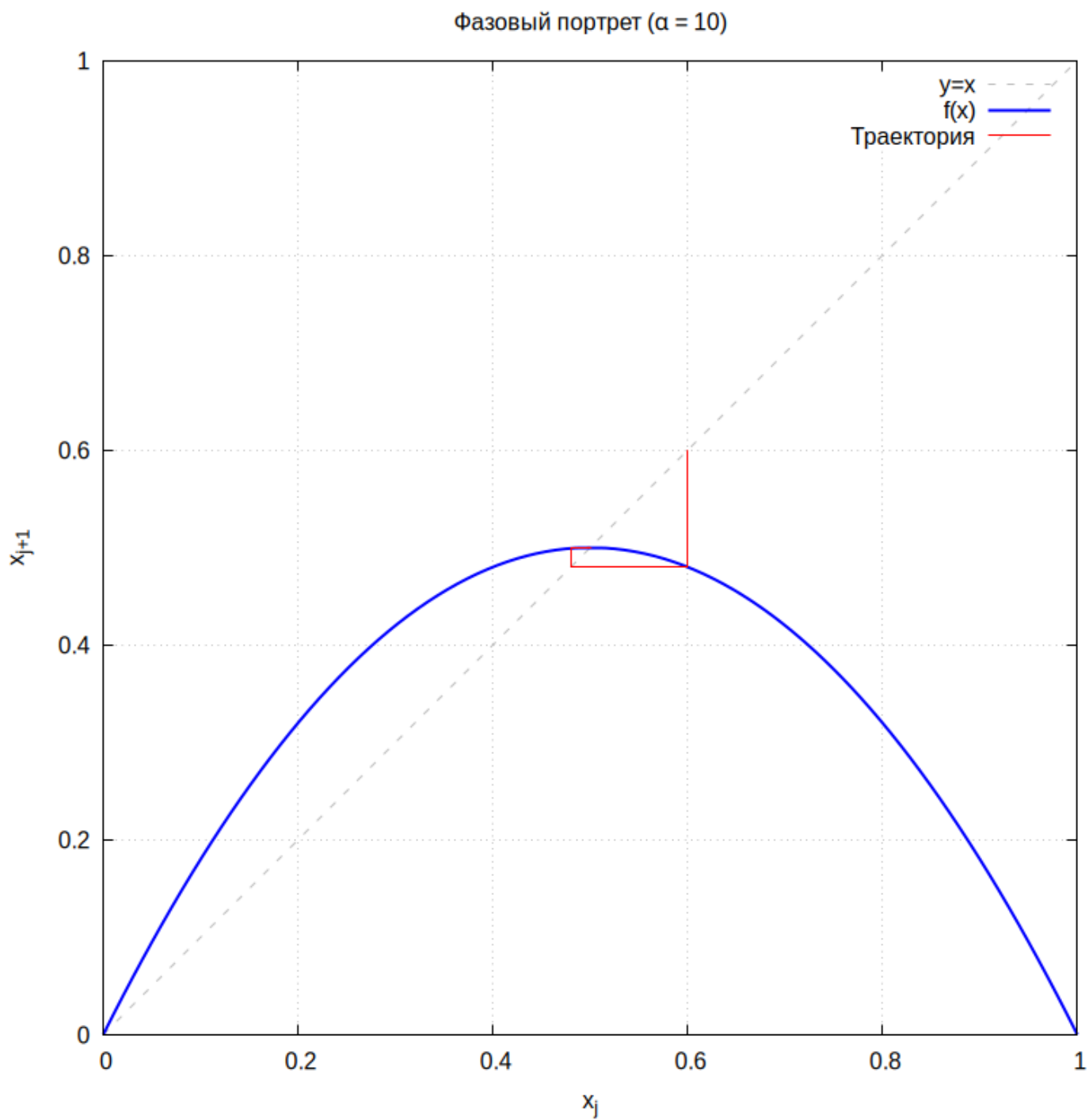


Рис. 5: Фазовый портрет при $\dot{\alpha} = 10$.



На Рис. 7 представлен фазовый портрет при $\alpha = 15$.

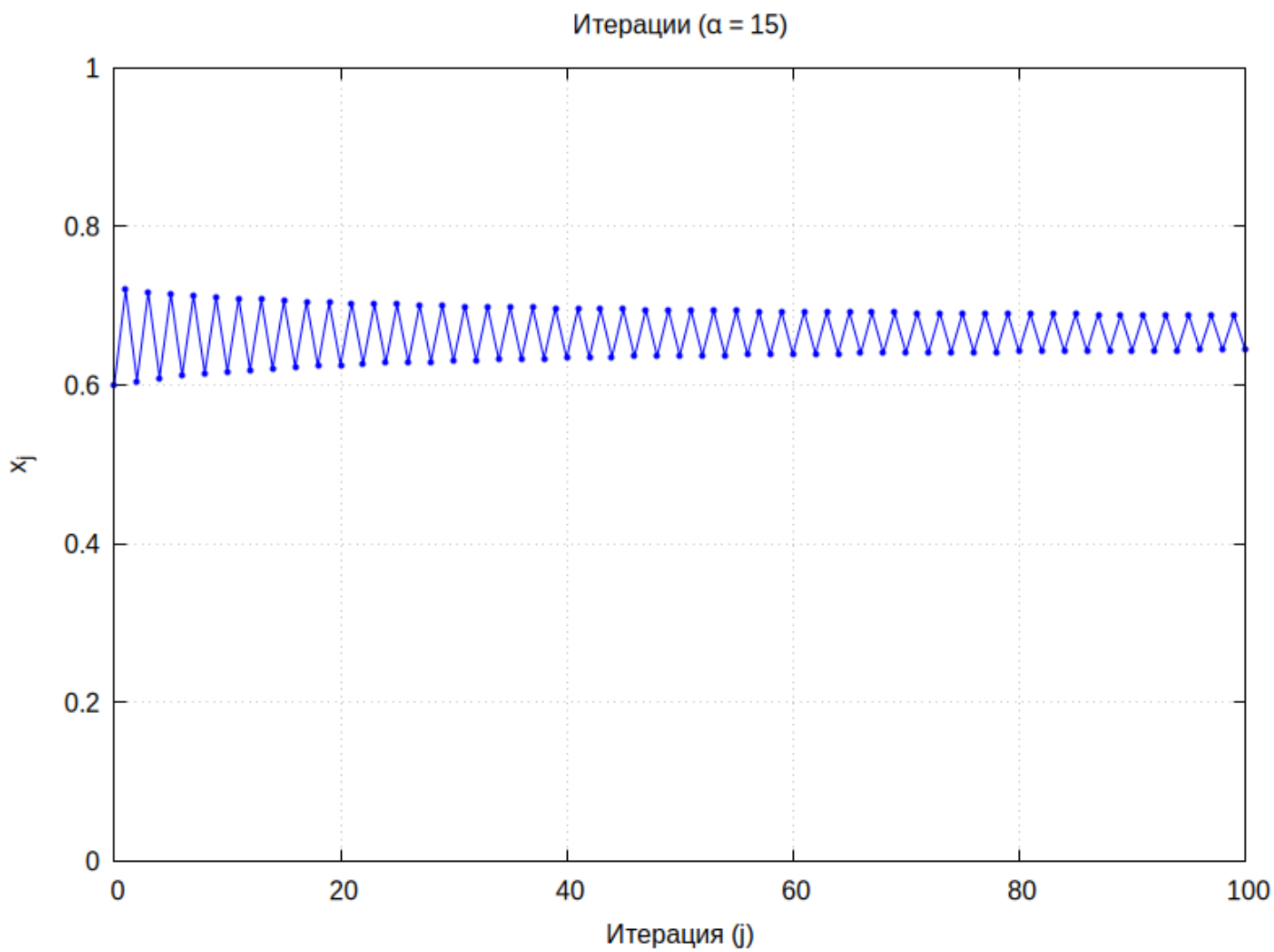
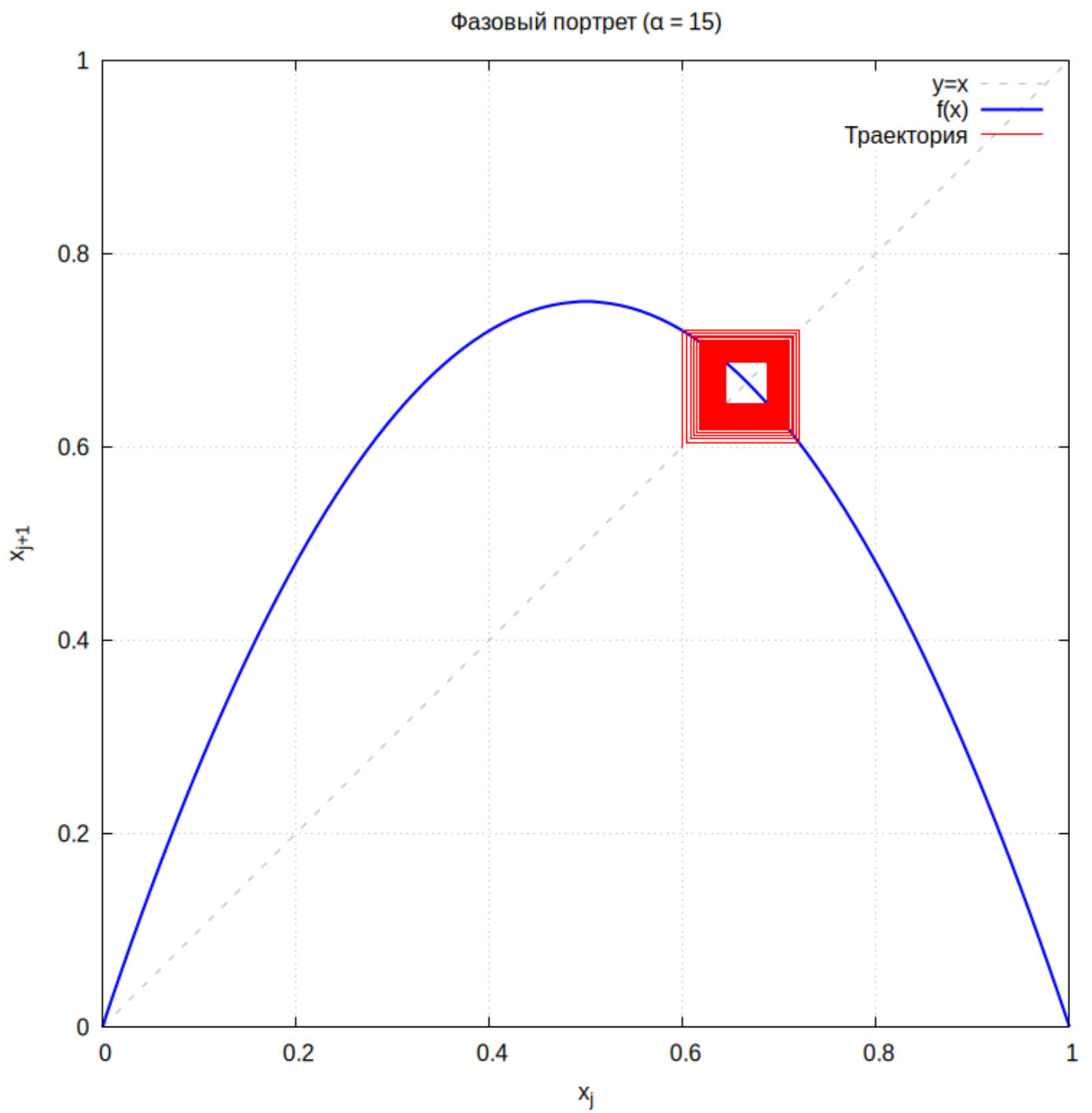


Рис. 7: Фазовый портрет при $\alpha = 15$.



На Рис. 9 представлен фазовый портрет при $\alpha = 16$.

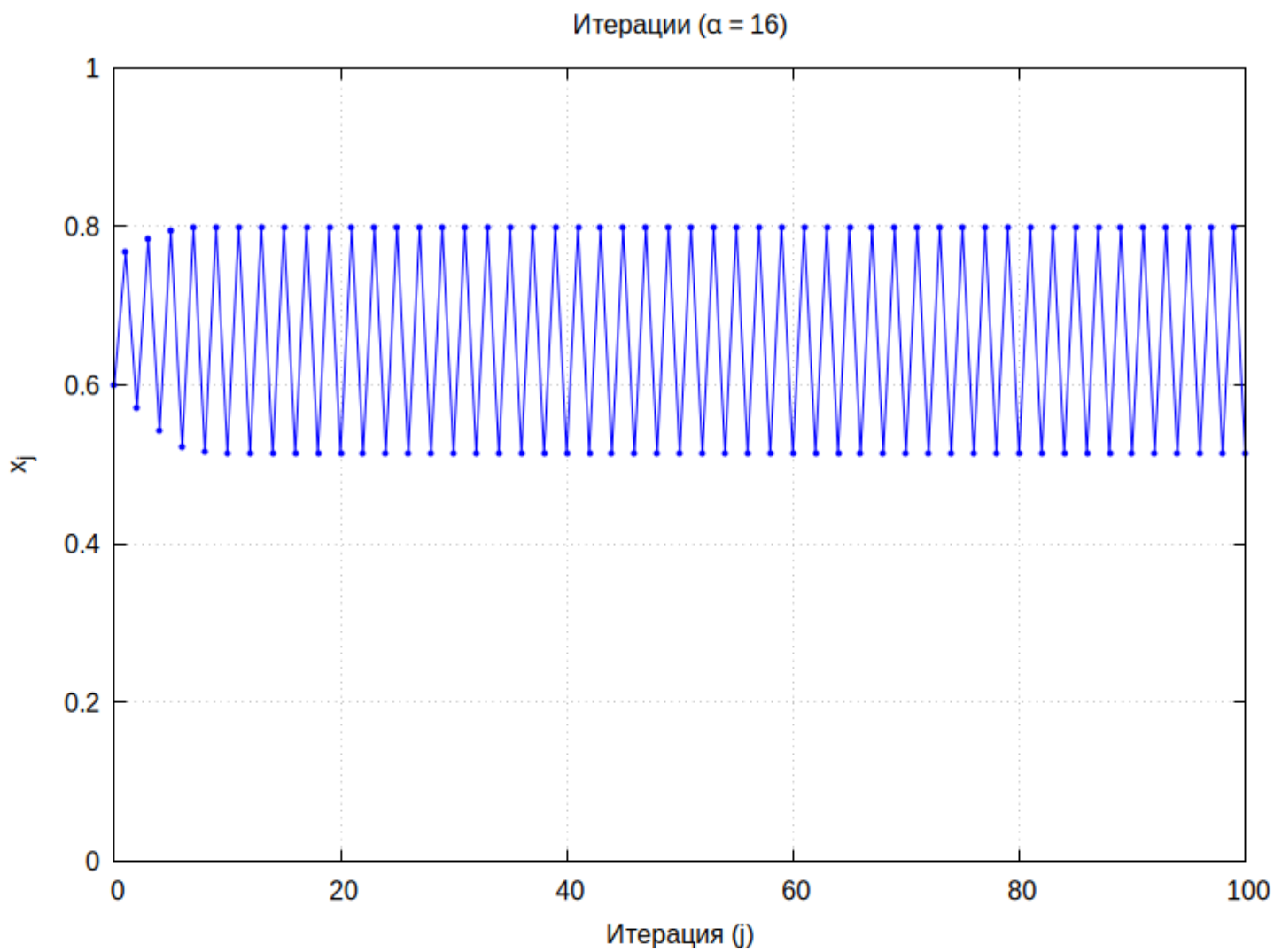
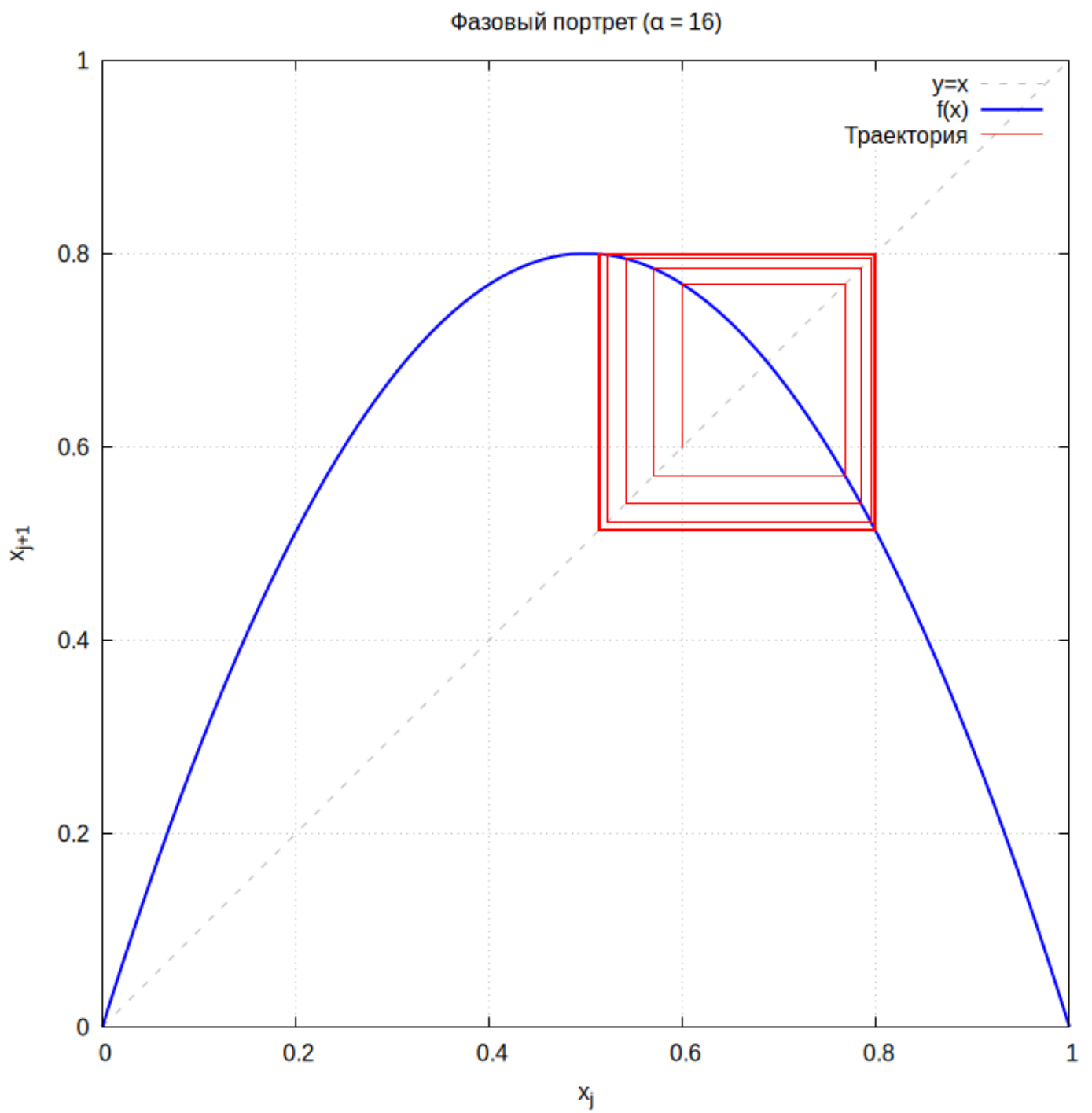


Рис. 9: Фазовый портрет при $\alpha = 16$.



На Рис. 11 представлен фазовый портрет при $\alpha = 17$.

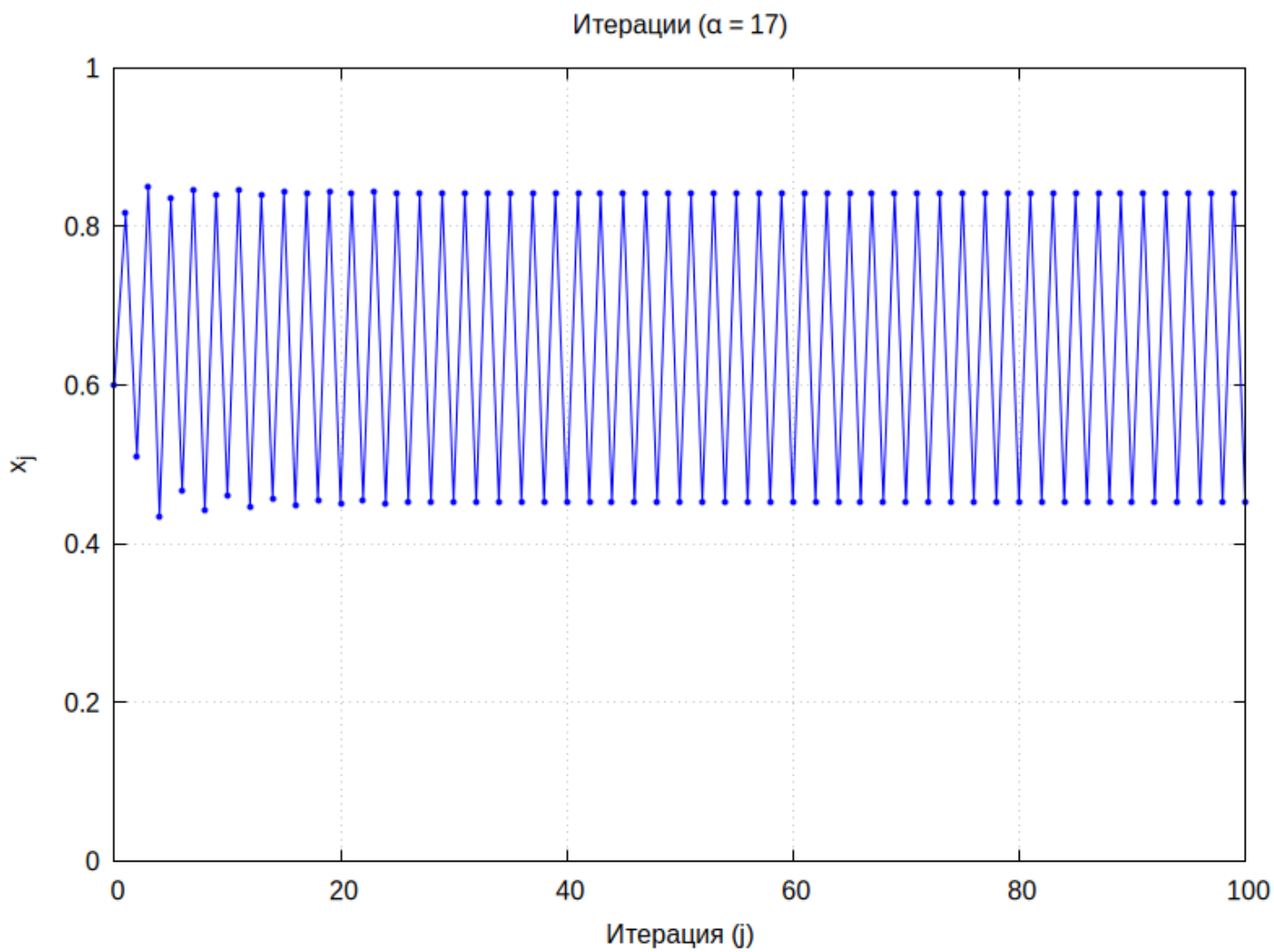
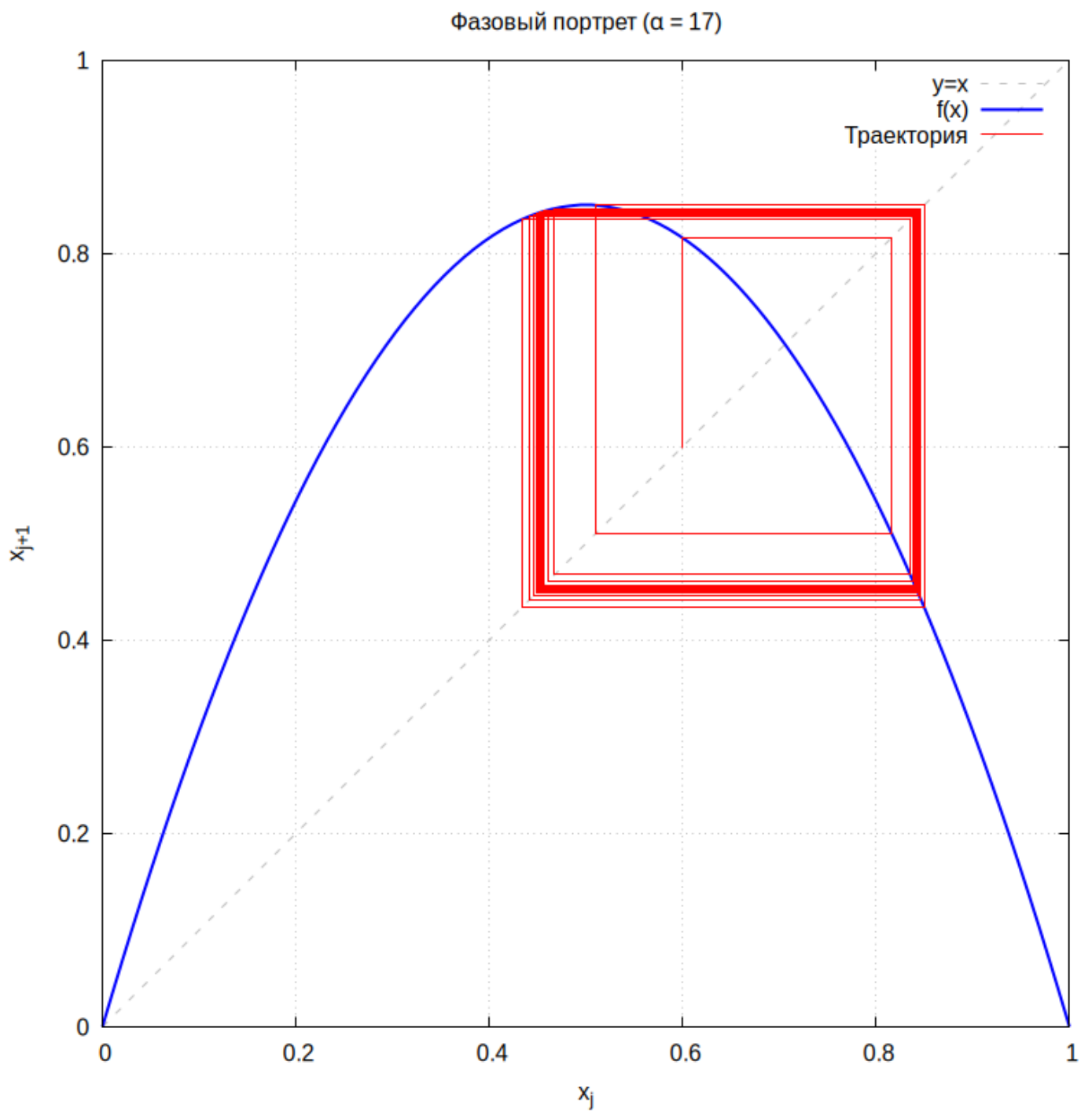


Рис. 11: Фазовый портрет при $\dot{\alpha} = 17$.



На Рис. 13 представлен фазовый портрет при $\alpha = 17.25$.

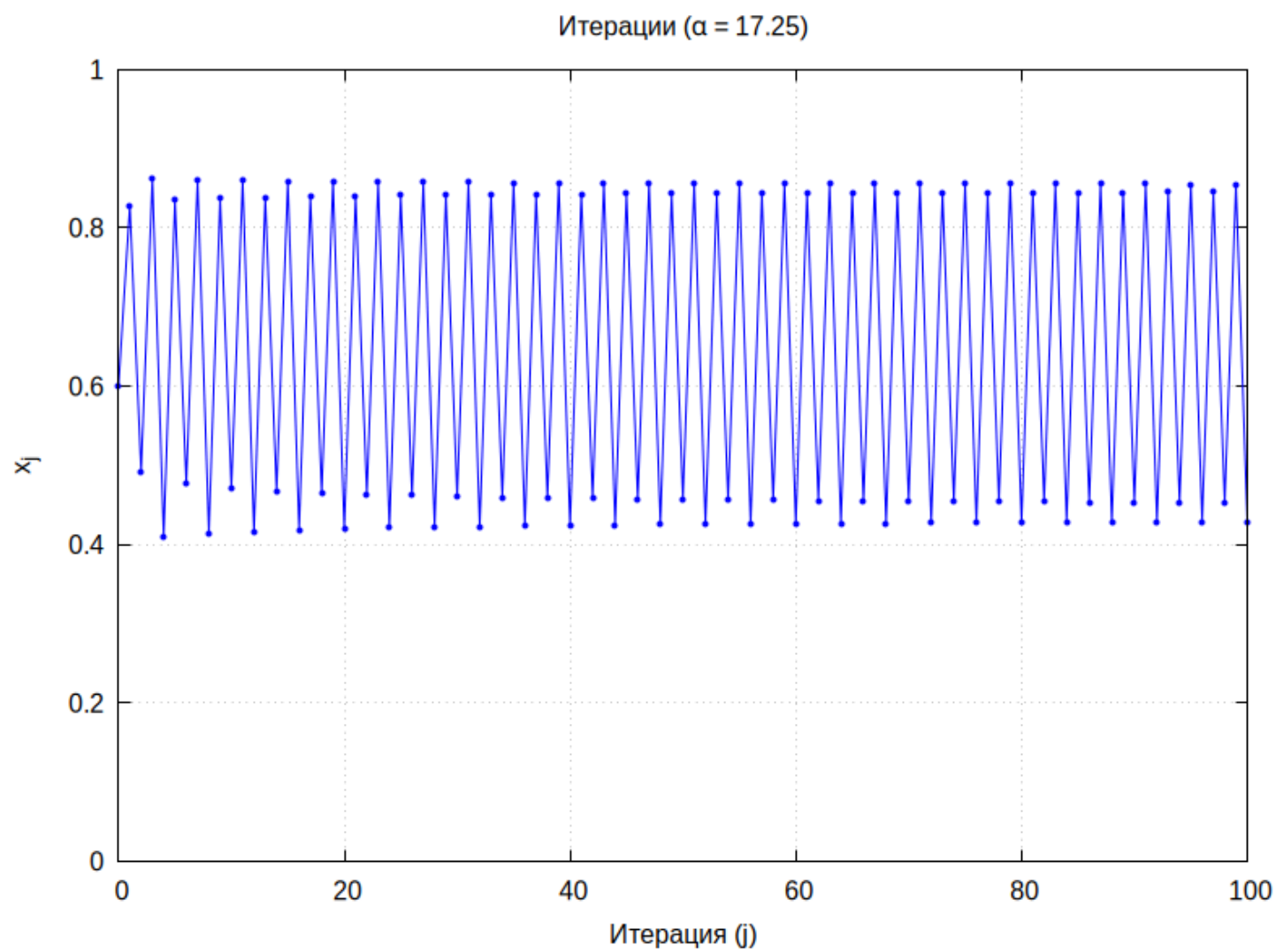
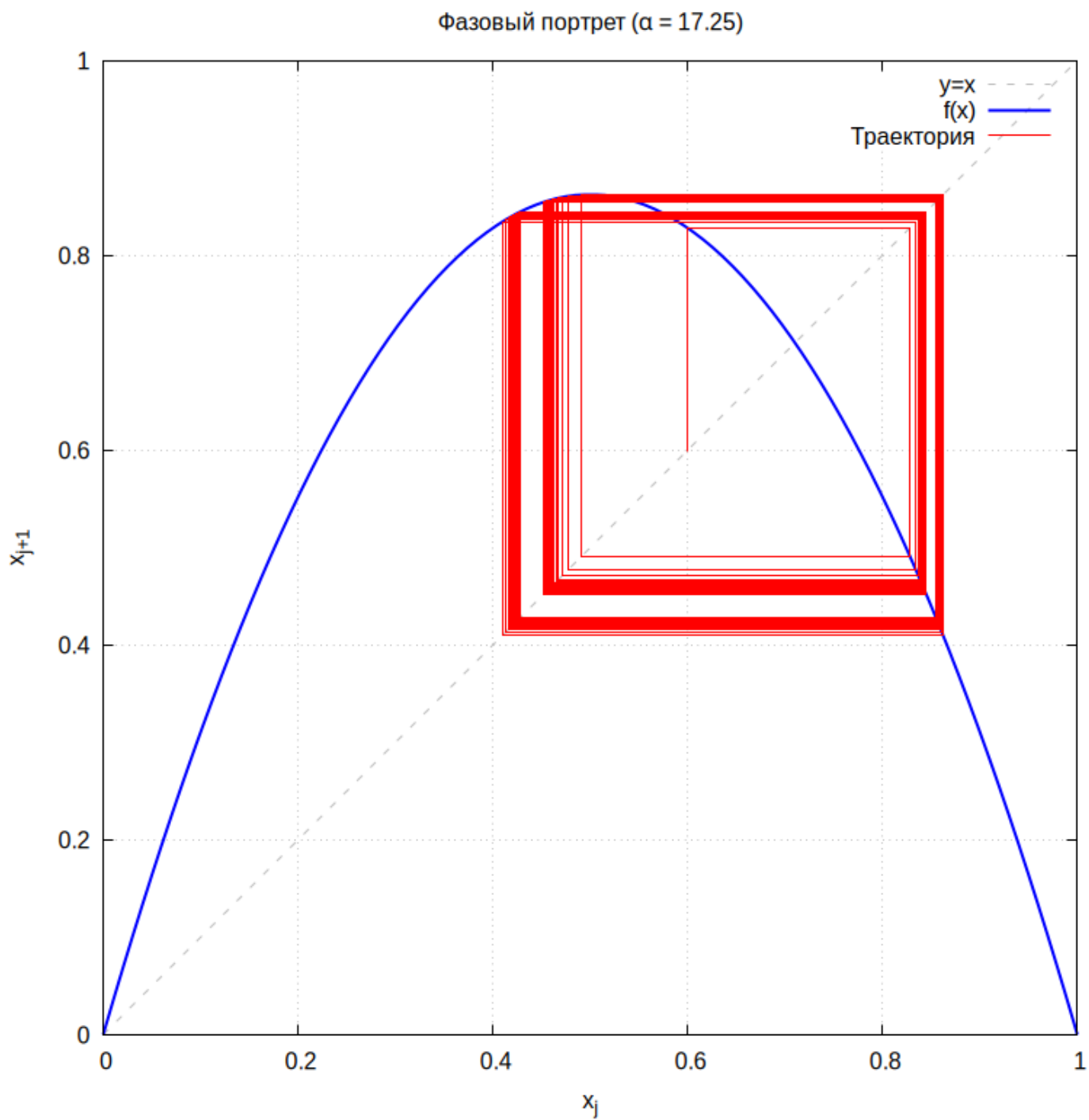


Рис. 13: Фазовый портрет при $\alpha = 17.25$.



На Рис. 15 представлен фазовый портрет при $\alpha = 17_5$.

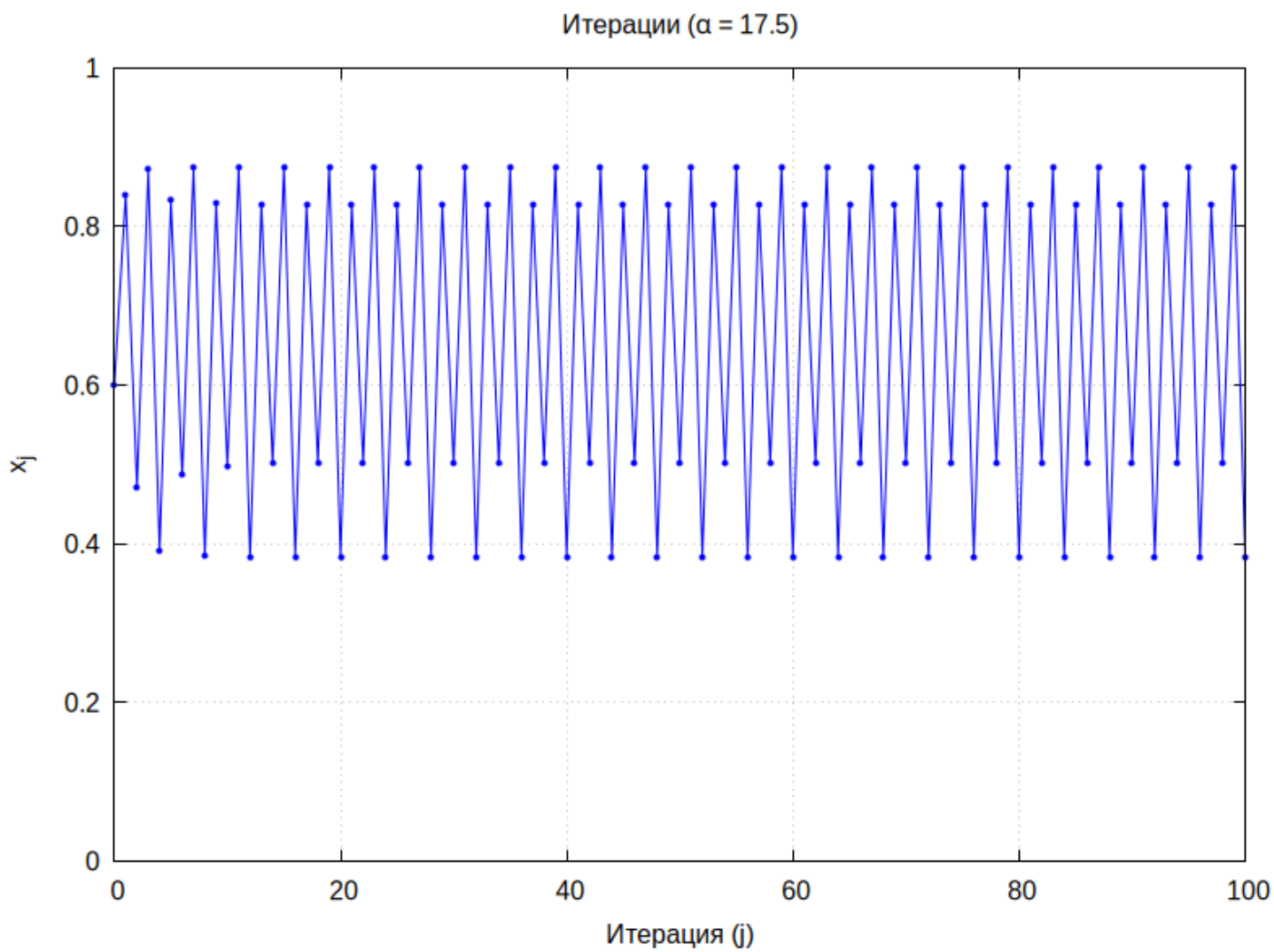
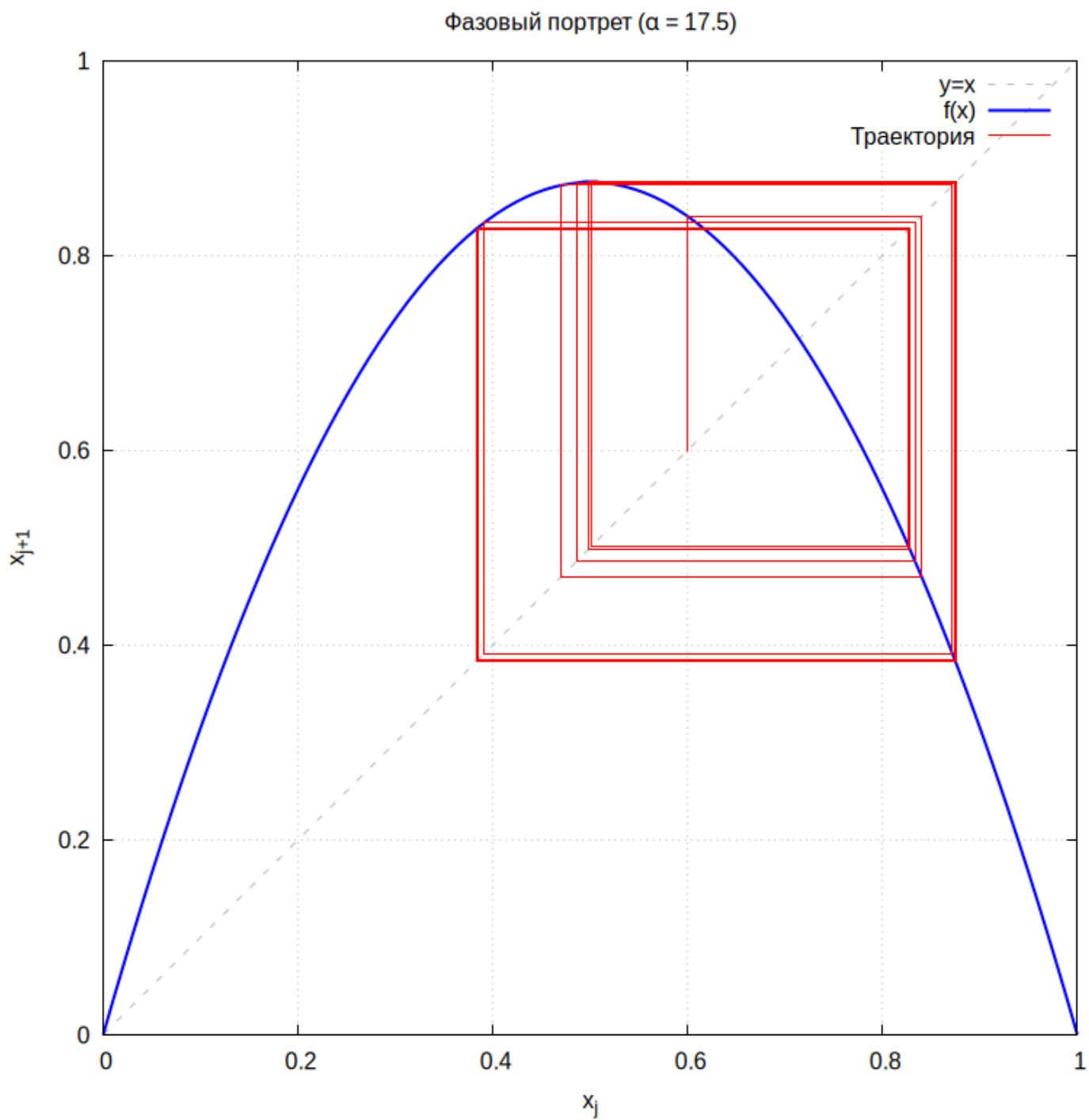


Рис. 15: Фазовый портрет при $\dot{\alpha} = 17.5$.



На Рис. 17 представлен фазовый портрет при $\alpha = 17.75$.

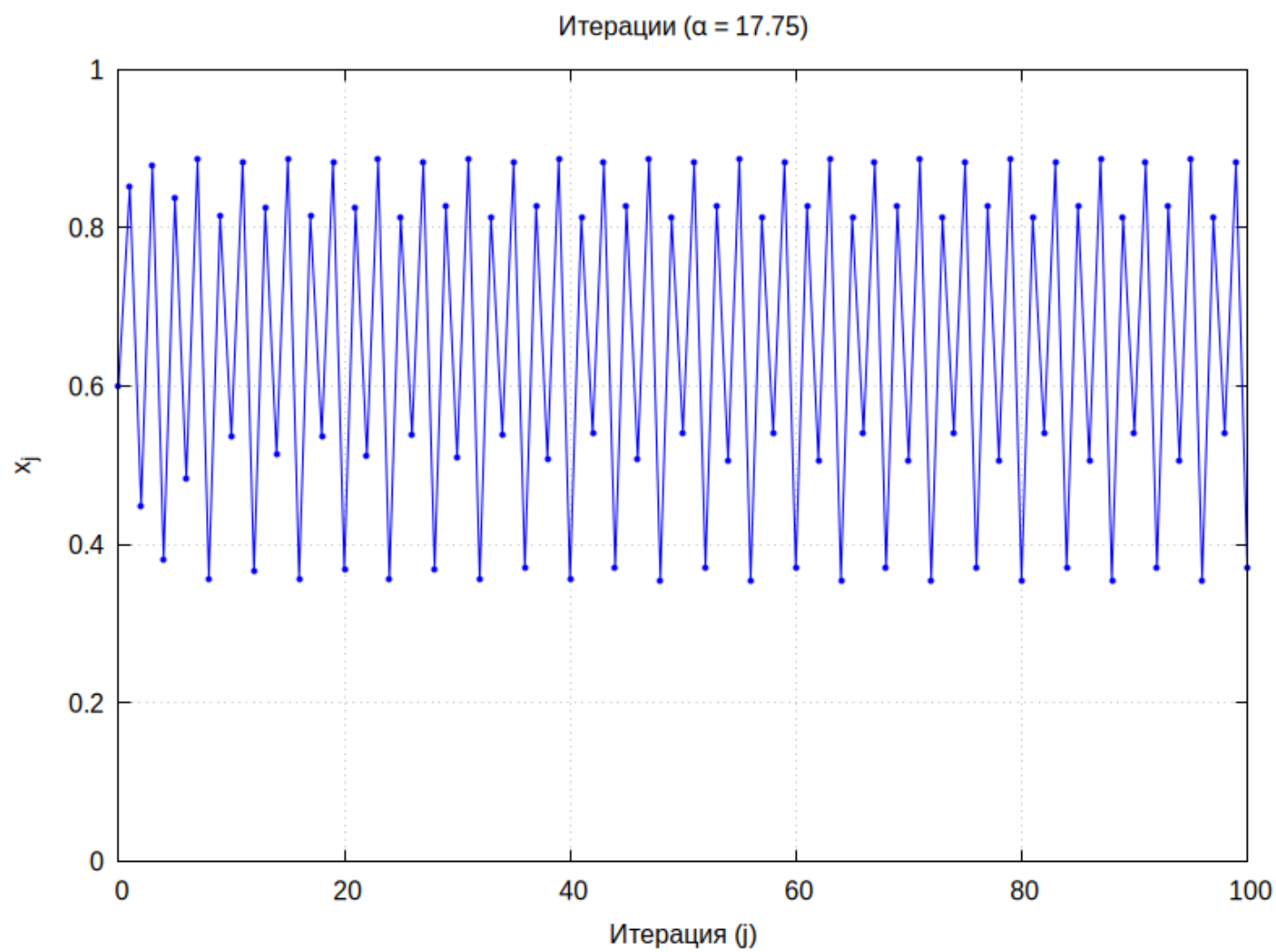
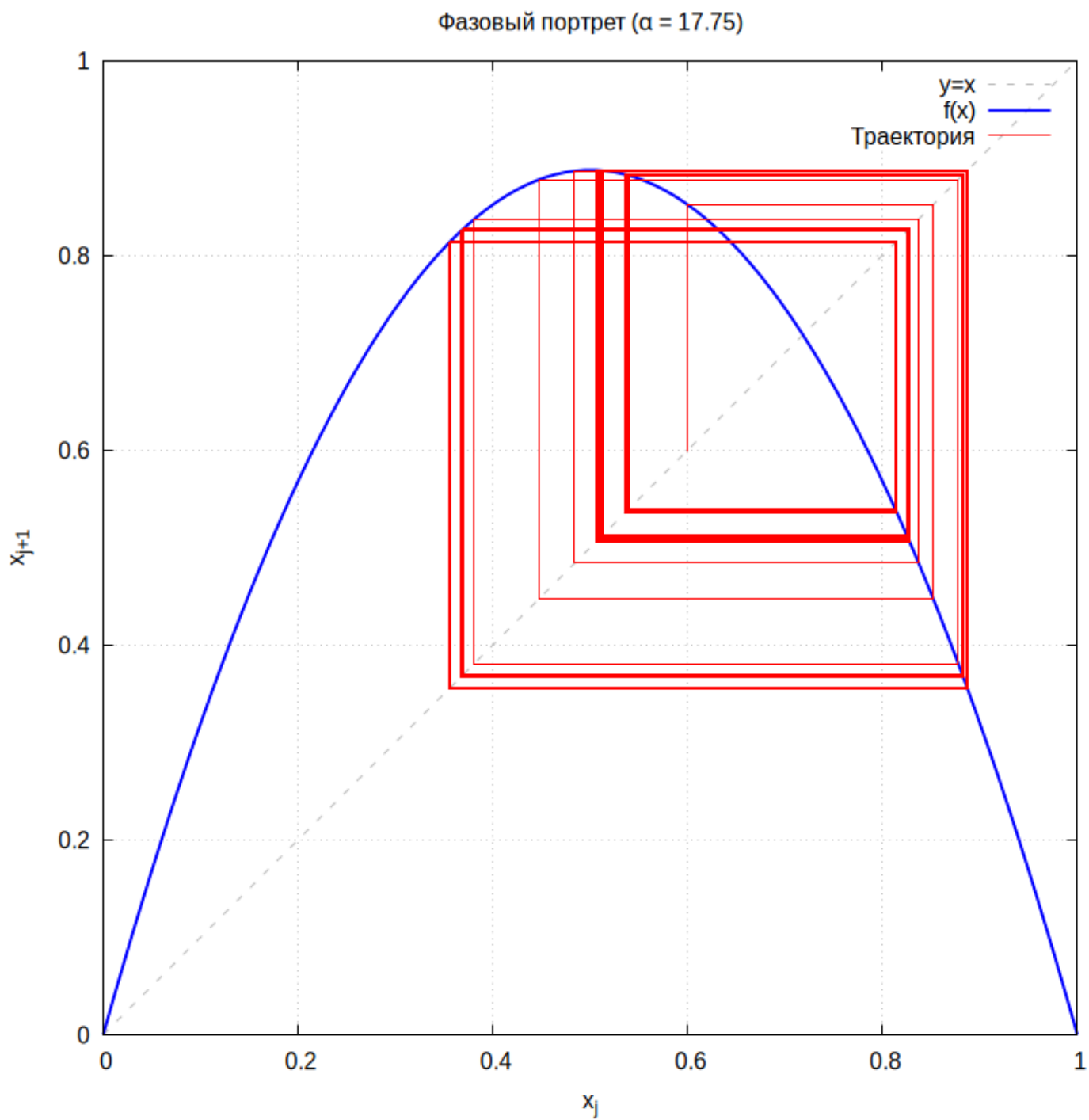


Рис. 17: Фазовый портрет при $\alpha = 17.75$.



На Рис. 19 представлен фазовый портрет при $\alpha = 17.85$.

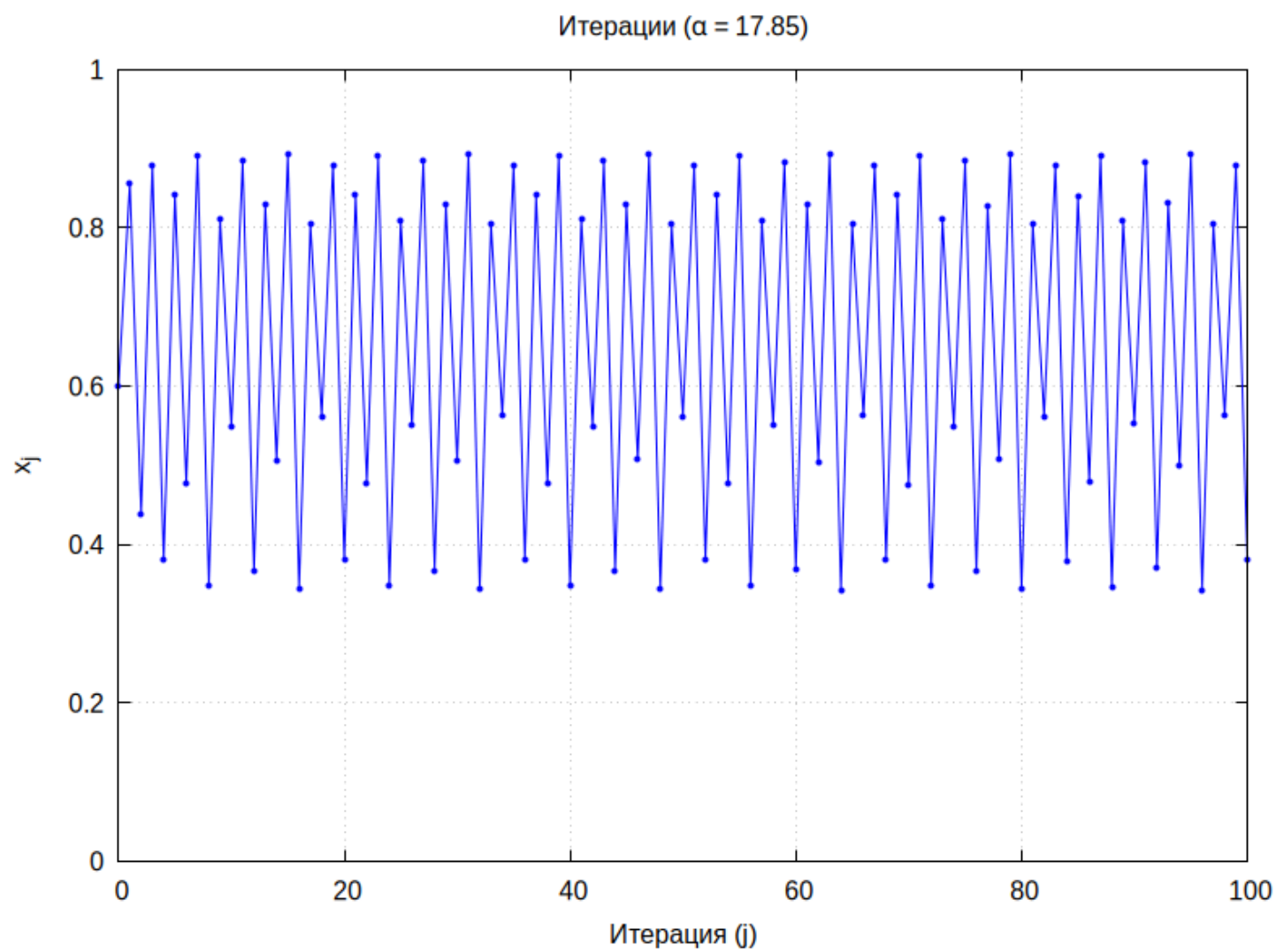
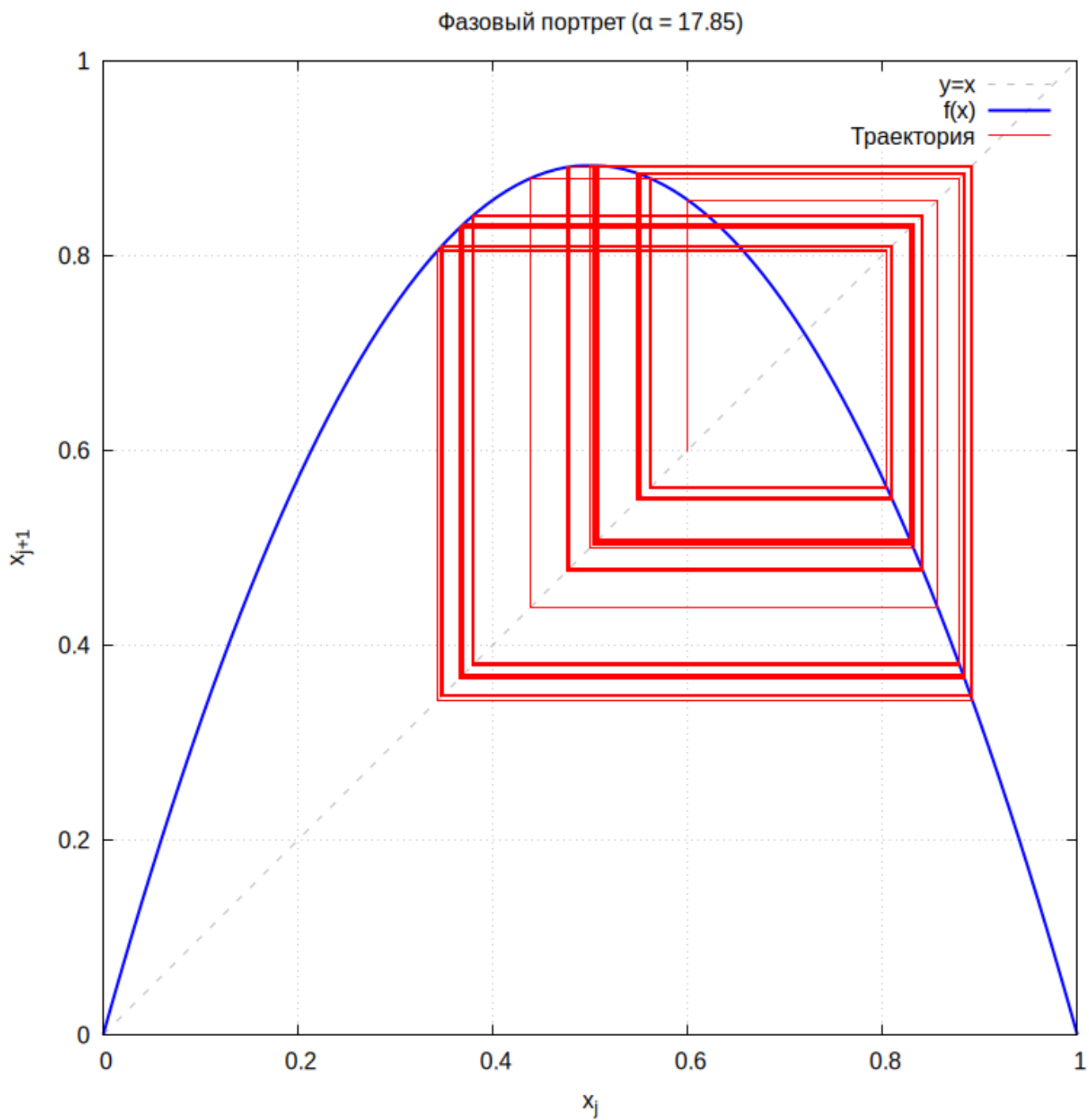


Рис. 19: Фазовый портрет при $\alpha = 17.85$.



На Рис. 21 представлен фазовый портрет при $\alpha = 18$.

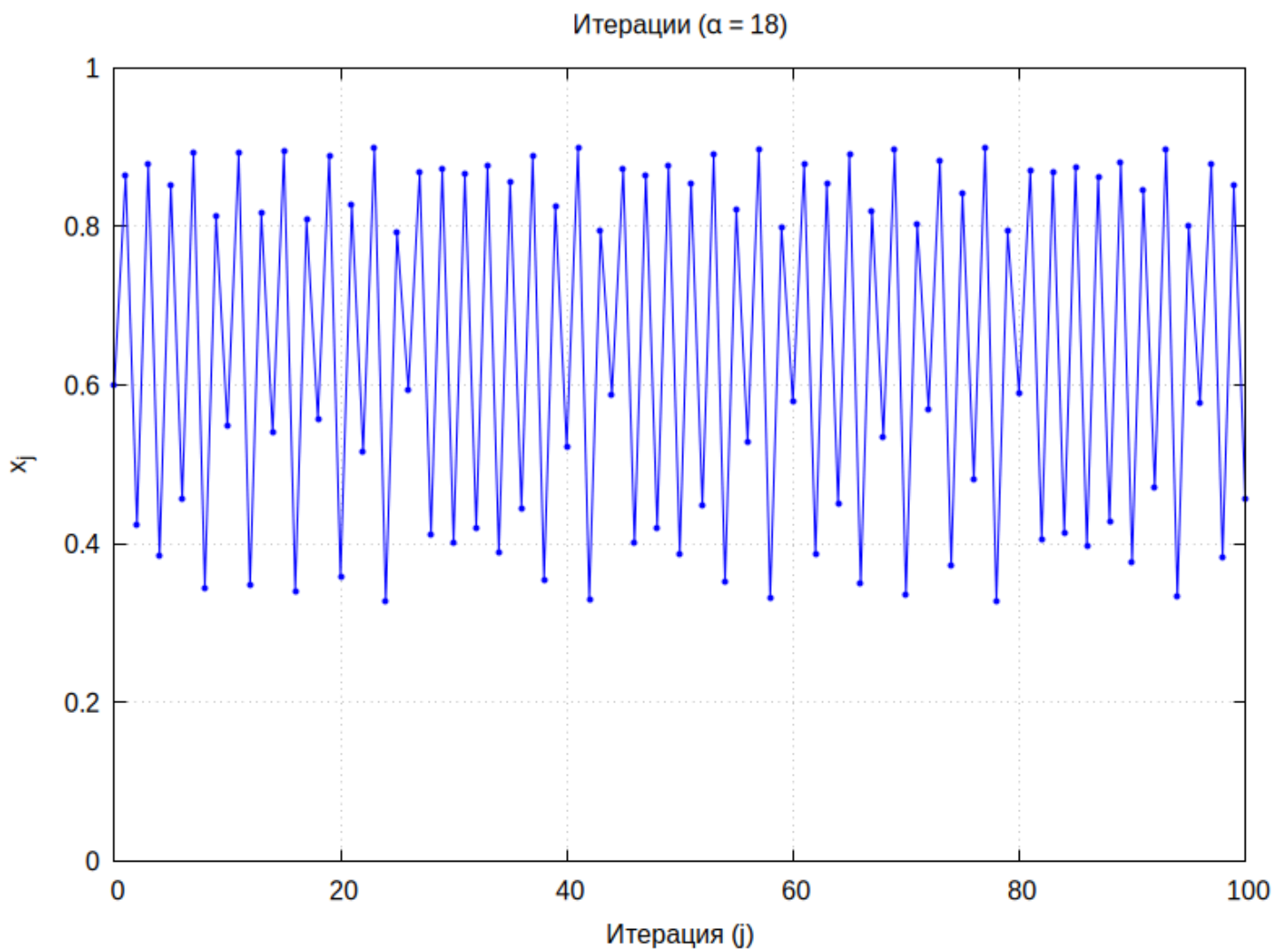
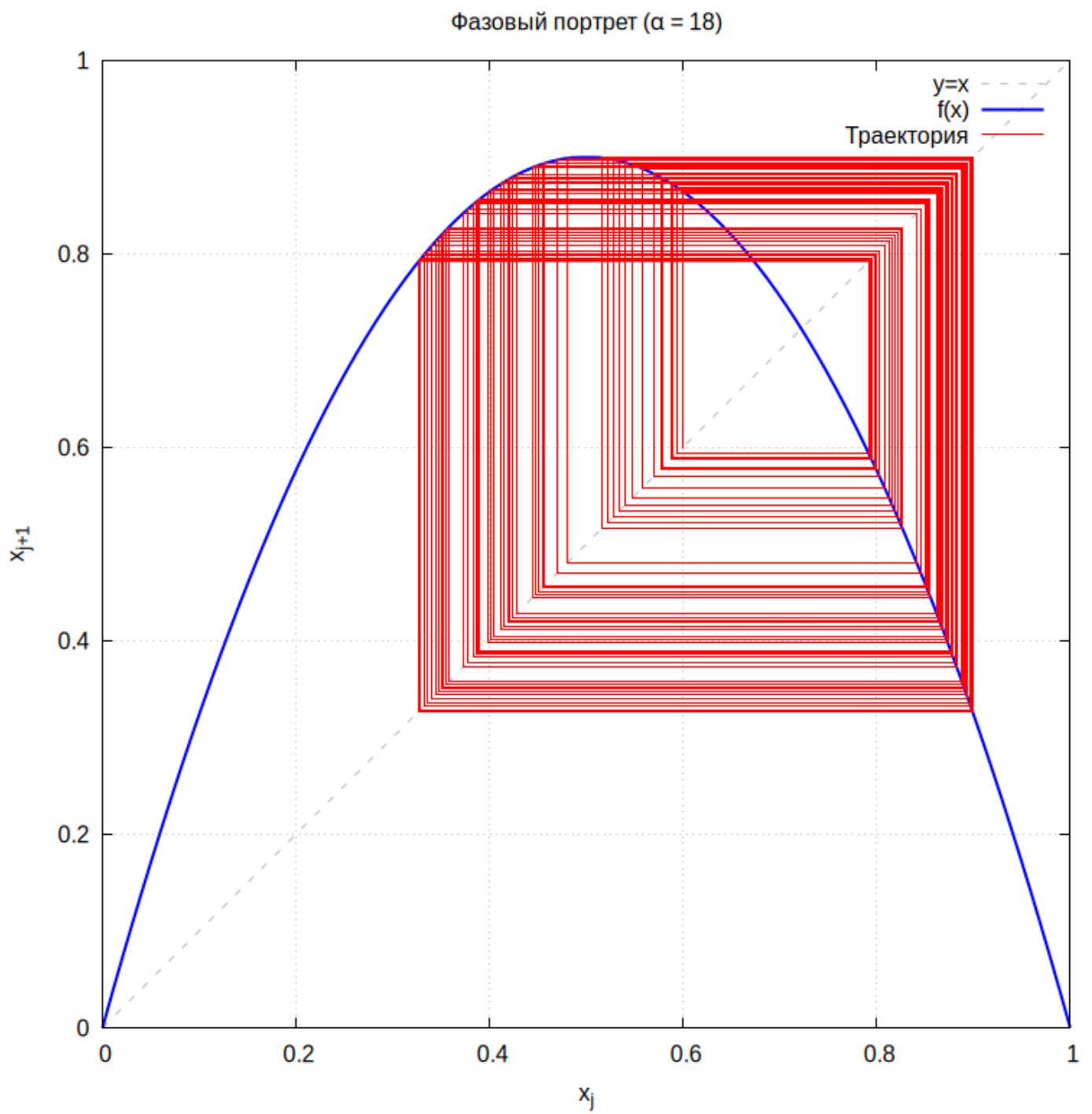


Рис. 21: Фазовый портрет при $\dot{\alpha} = 18$.



На Рис. 23 представлен фазовый портрет при $\alpha = 18.5$.

Итерации ($\alpha = 18.5$)

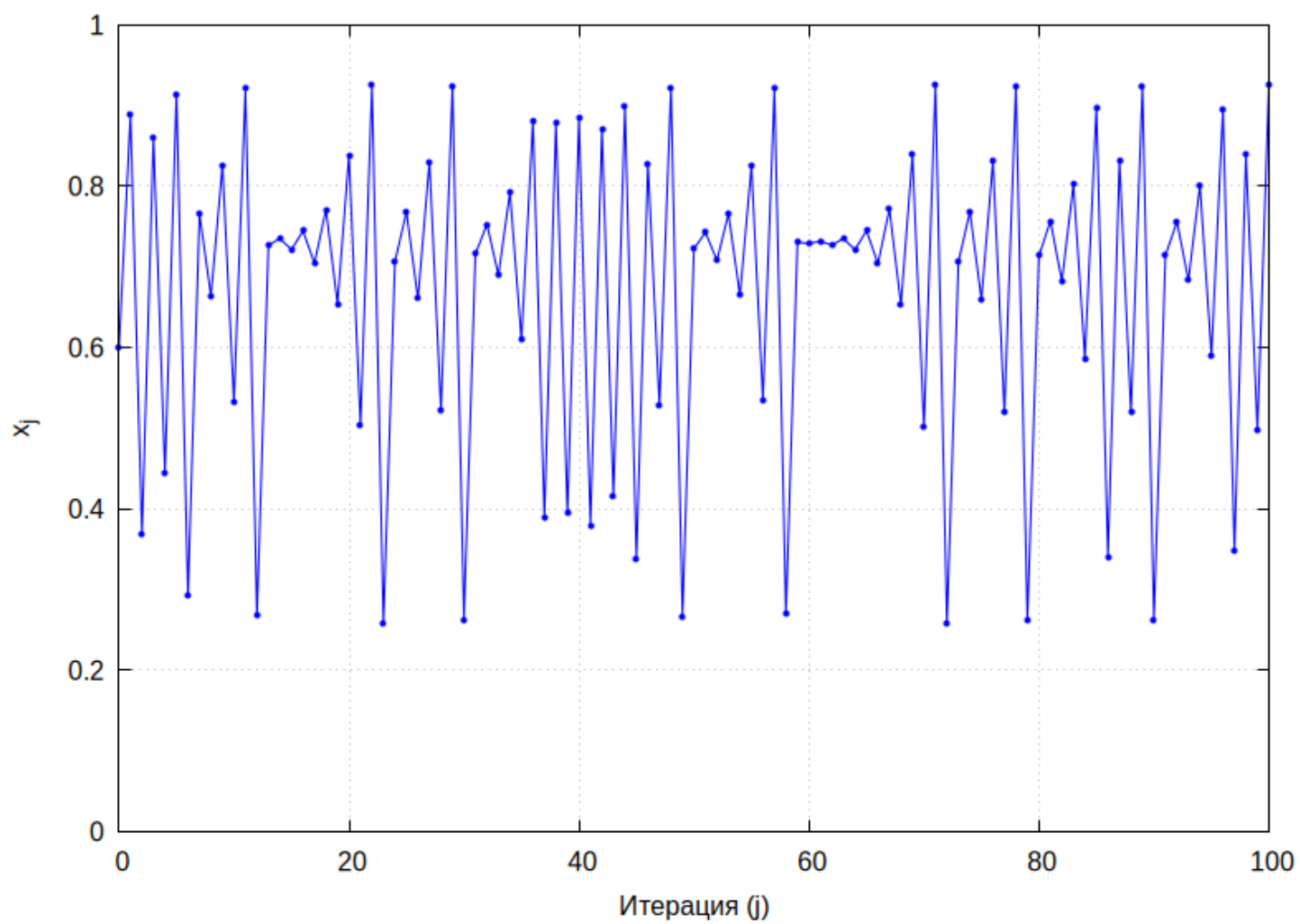
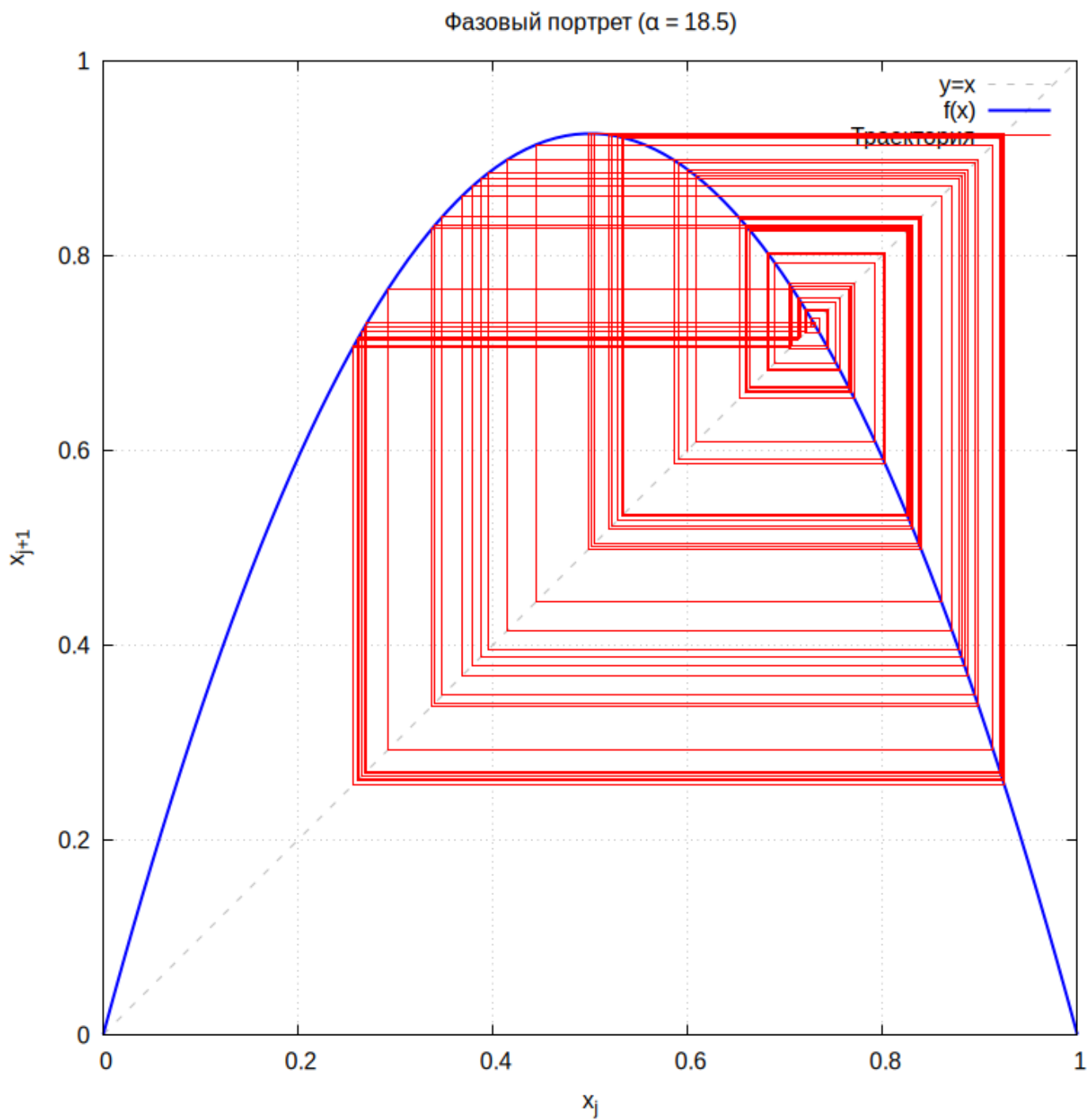


Рис. 23: Фазовый портрет при $\dot{\alpha} = 18.5$.



На Рис. 25 представлен фазовый портрет при $\alpha = 19$.

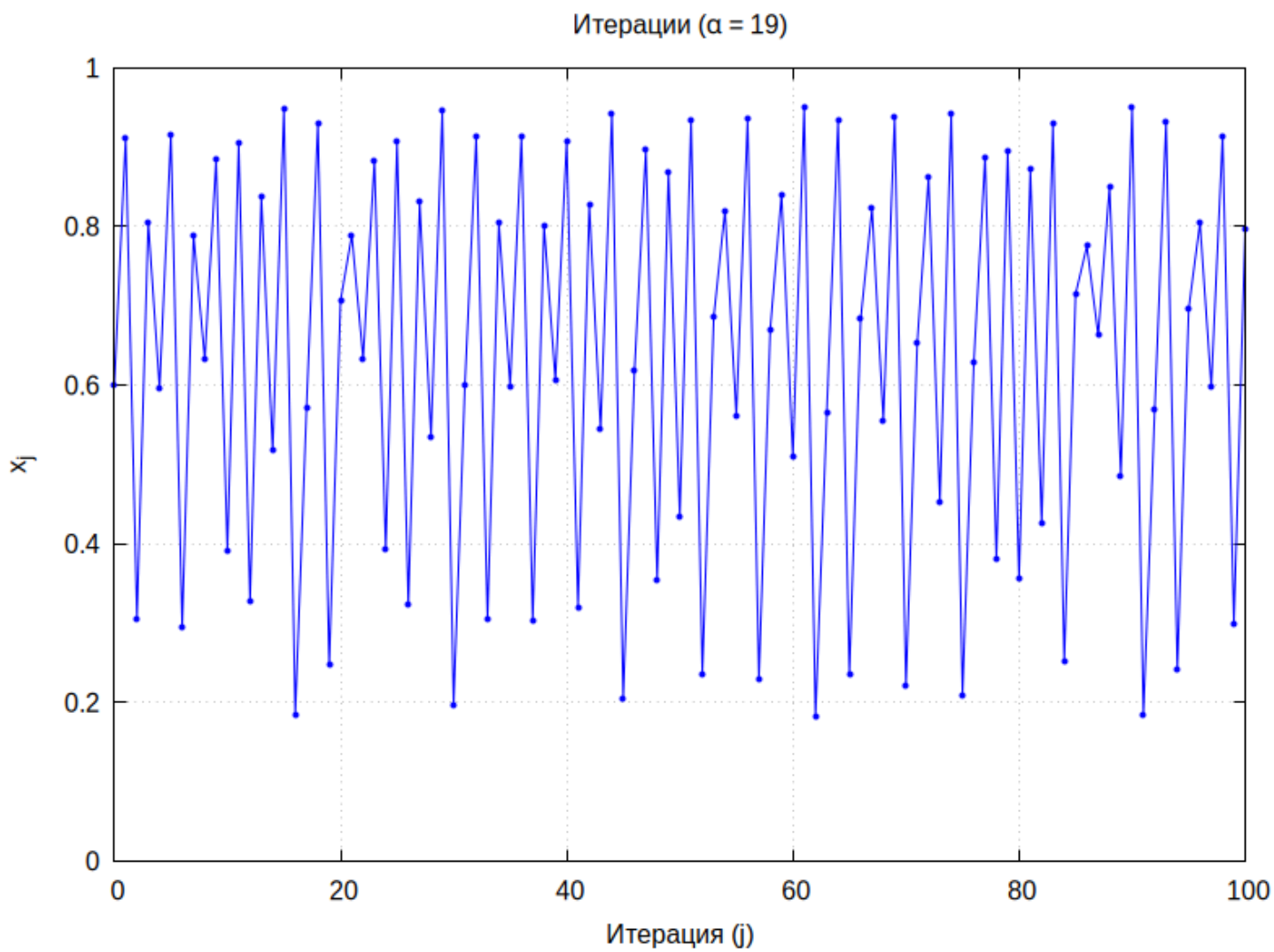
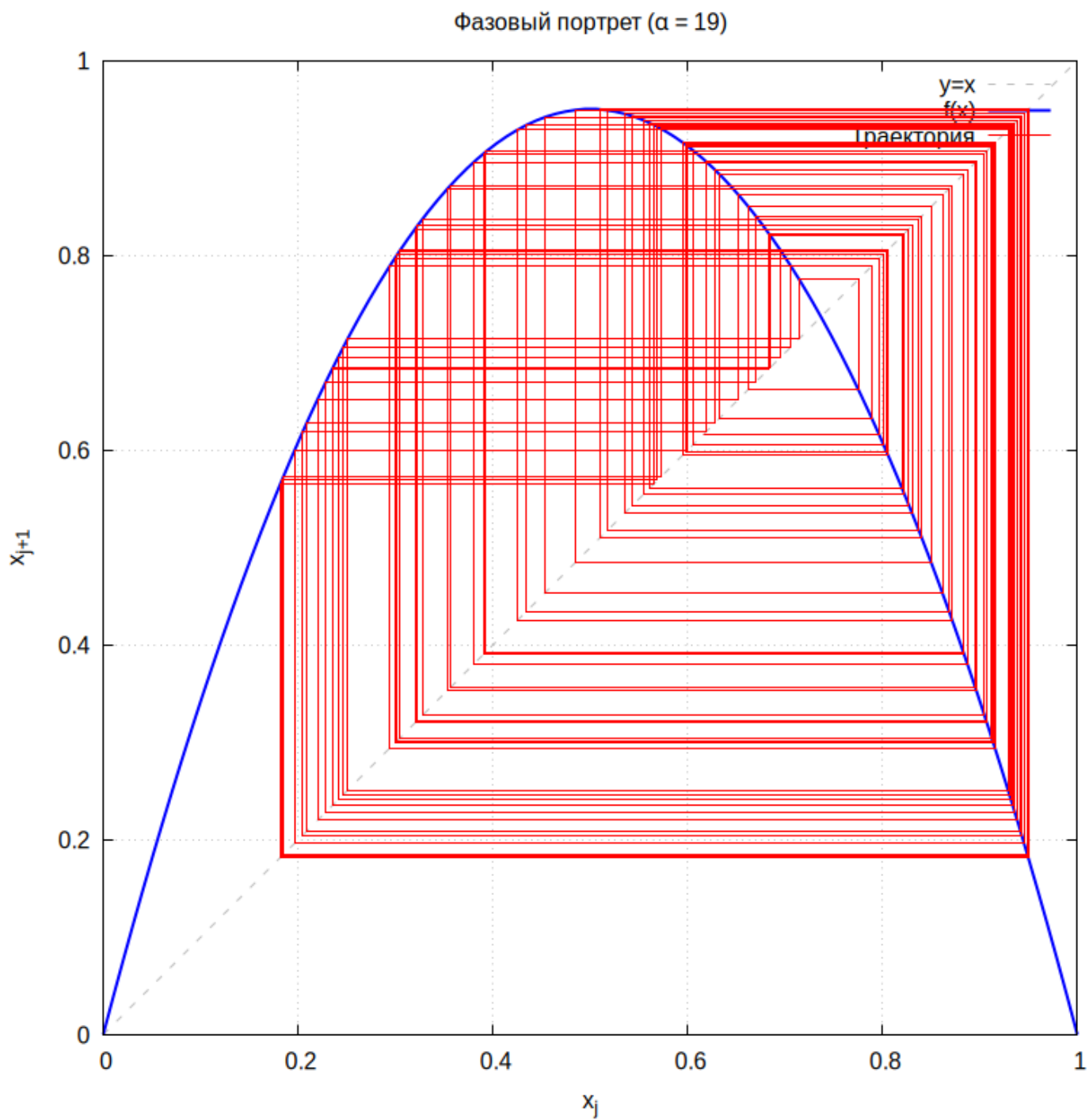


Рис. 25: Фазовый портрет при $\alpha = 19$.



На Рис. 27 представлен фазовый портрет при $\alpha = 20$.

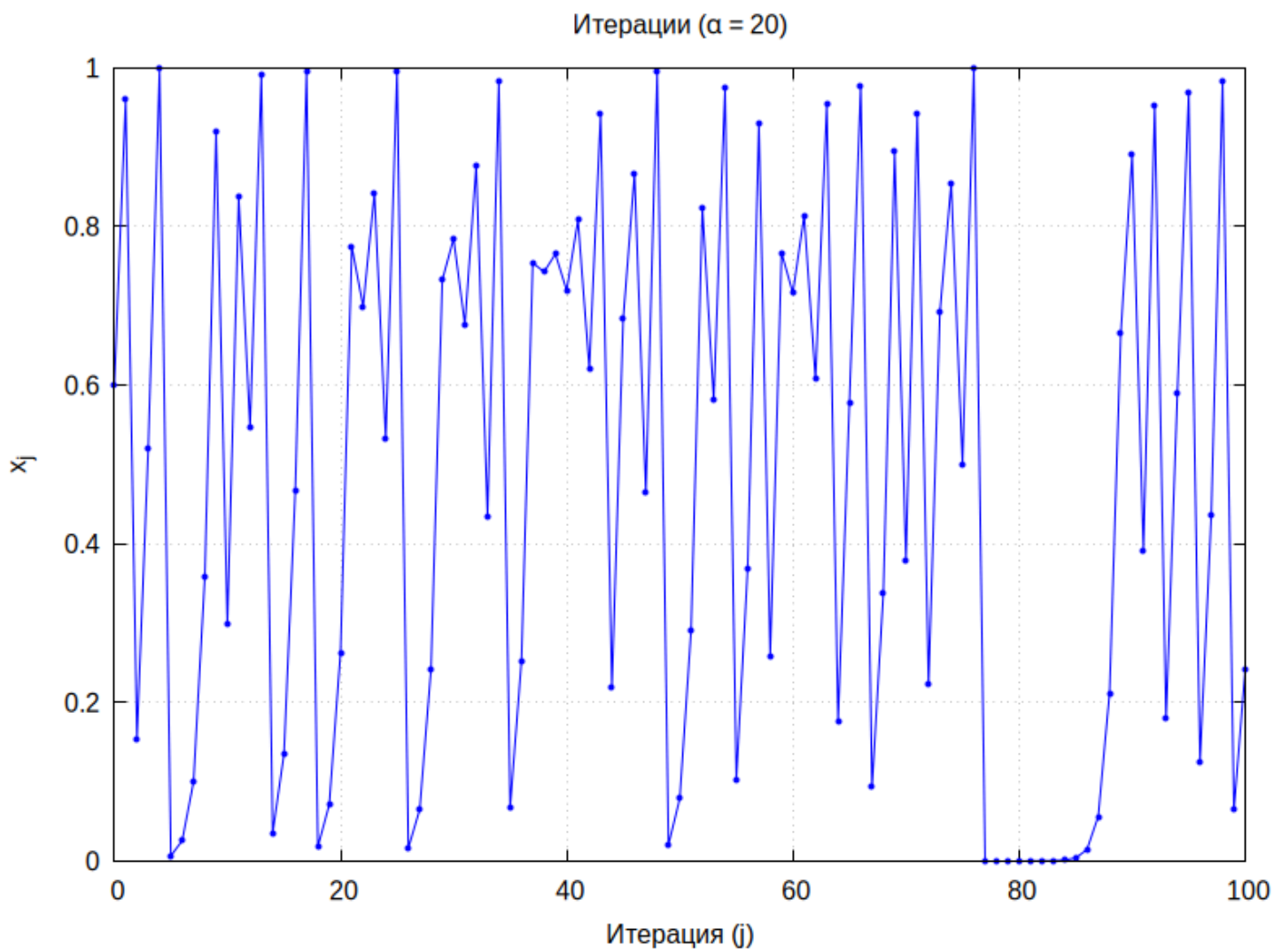
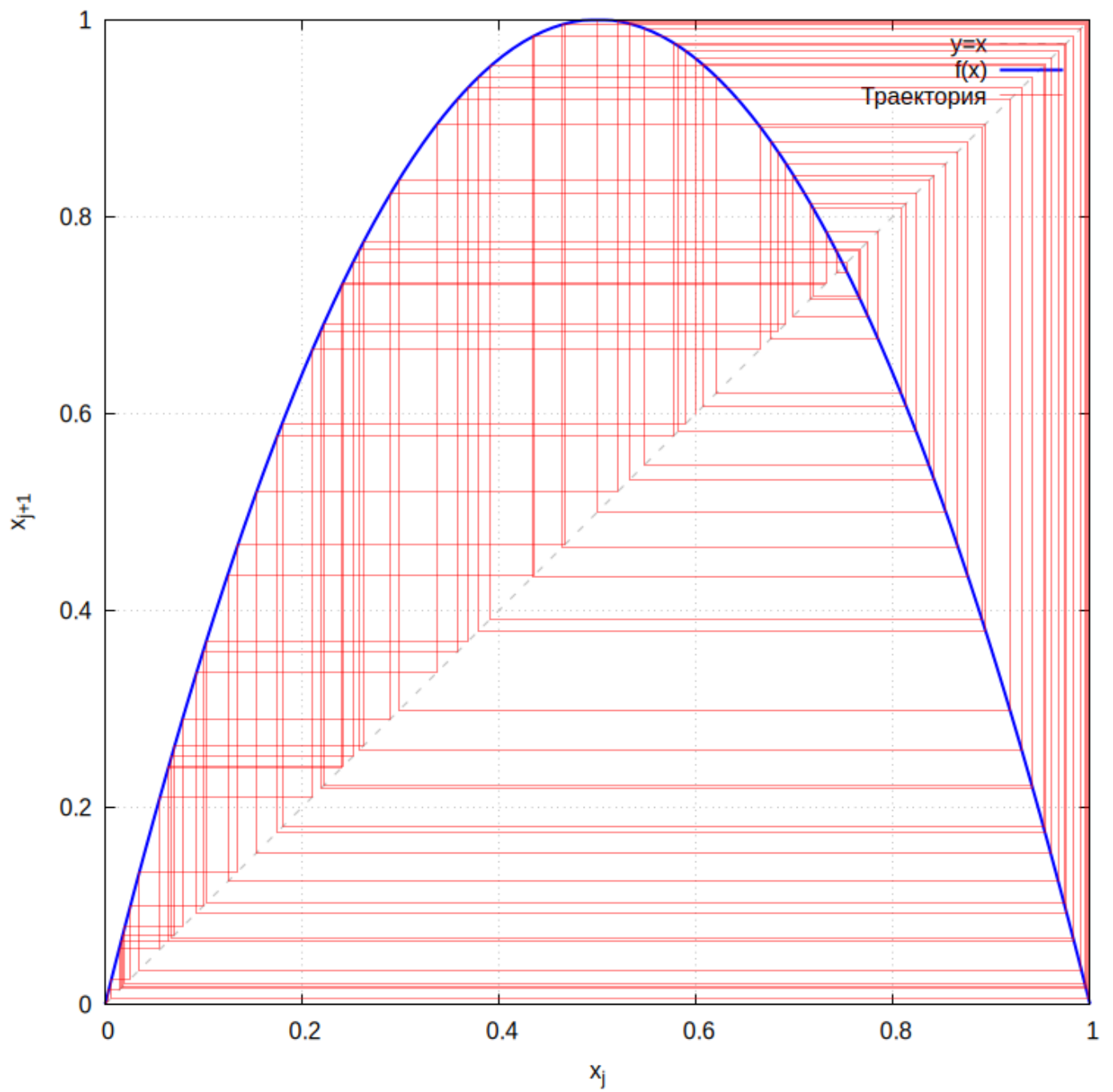


Рис. 27: Фазовый портрет при $\dot{\alpha} = 20$.

Фазовый портрет ($\alpha = 20$)



Код

```
#ifndef CONSTANTS_H
#define CONSTANTS_H

#include <string>
#include <vector>

namespace Constants {
    const std::string DAT_DIR = "plots/dat-files/";

    // Параметры для графиков
    const int N_ITERATIONS = 100;
    const double x0 = 0.6;

    // Параметры alpha из Варианта 7
    const std::vector<double> alphas = {
        5.0, 10.0, 15.0, 16.0, 17.0,
        17.25, 17.5, 17.75, 17.85,
        18.0, 18.5, 19.0, 20.0
    };

    // Имена файлов
    const std::string iterations_basename = "iter_alpha_";
    const std::string phase_basename = "phase_alpha_"; // Для фазовых портретов
    const std::string bif_filename = "bifurcation.dat";
}

#endif
```

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <cmath>
#include <fstream>
#include <string>
#include <iomanip>

#include "Constants.h"

// Функция отображения для Варианта 7:  $x_{j+1} = (\alpha/5) * x_j * (1 - x_j)$ 
double next_val(double x, double alpha) {
    return (alpha / 5.0) * x * (1.0 - x);
}

// Форматирование имени файла
std::string format_alpha(double alpha) {
    std::string s = std::to_string(alpha);
    s.erase(s.find_last_not_of('0') + 1, std::string::npos);
    if(s.back() == '.') s.pop_back();

    size_t dot = s.find('.');
    if (dot != std::string::npos) {
        s[dot] = '_';
    }
    return s;
}

int main() {
```



```

// --- 1. Графики итераций и 2. Фазовые портреты (Паутина) ---
for (double alpha : Constants::alphas) {
    std::string suffix = format_alpha(alpha) + ".dat";

    // А) Файл для итераций (x от t)
    std::string path_iter = Constants::DAT_DIR + Constants::iterations_basename + suffix;
    std::ofstream file_iter(path_iter);

    // Б) Файл для фазового портрета (x_{j+1} от x_j) - Паутина
    std::string path_phase = Constants::DAT_DIR + Constants::phase_basename + suffix;
    std::ofstream file_phase(path_phase);

    if (!file_iter.is_open() || !file_phase.is_open()) continue;

    file_iter << std::fixed << std::setprecision(6);
    file_phase << std::fixed << std::setprecision(6);

    double x = Constants::x0;

    // Начальная точка для паутины (на оси или на диагонали)
    // Начнем с диагонали: (x0, x0)
    file_phase << x << " " << x << "\n";

    for (int j = 0; j <= Constants::N_ITERATIONS; ++j) {
        // Запись итераций
        file_iter << j << " " << x << "\n";

        // Расчет следующего значения
        double y = next_val(x, alpha);

        // Запись паутины:
        // 1. Вертикально до кривой: (x_j, x_j) -> (x_j, x_{j+1})
        file_phase << x << " " << y << "\n";
        // 2. Горизонтально до диагонали: (x_j, x_{j+1}) -> (x_{j+1}, x_{j+1})
        file_phase << y << " " << y << "\n";

        x = y;
    }

    file_iter.close();
    file_phase.close();
    std::cout << "Saved data for alpha = " << alpha << std::endl;
}

std::string bif_path = Constants::DAT_DIR + Constants::bif_filename;
std::ofstream bifFile(bif_path);

if (bifFile.is_open()) {
    std::cout << "Calculating Bifurcation Diagram..." << std::endl;
    for (double a = 0.0; a <= 20.0; a += 0.02) {
        double x = Constants::x0;
        for (int k = 0; k < 100; ++k) {
            x = next_val(x, a);
            bifFile << a << " " << x << "\n";
        }
    }
    bifFile.close();
}

```

```
    return 0;  
}
```

Выводы

В ходе выполнения работы было проведено исследование динамики дискретной системы, описываемой логистическим отображением.

Аналитическое исследование позволило найти неподвижные точки и интервалы их устойчивости:

Неподвижная точка $x = 0$ устойчива при значениях параметра $0 \leq \alpha < 5$. При $\alpha = 5$ происходит бифуркация (обмен устойчивостью).

Нетривиальная неподвижная точка $x = 1 - \frac{5}{\alpha}$ становится устойчивой при $\alpha > 5$ и сохраняет устойчивость до $\alpha = 15$.

При $\alpha = 15$ происходит бифуркация удвоения периода: неподвижная точка теряет устойчивость, и рождается устойчивый цикл периода 2.

Численное моделирование подтвердило теоретические выводы.